



*Guerrero, México*

PROYECTO FINAL — DEMOGRAFÍA

## Estado de Guerrero

*Análisis demográfico en el estado de Guerrero, 2010–2021*

2010 2019 2021

Se construyeron tablas de vida por sexo para el estado de Guerrero en los años 2010, 2019 y 2021, empleando defunciones del INEGI. El análisis documenta el efecto de la pandemia de COVID-19 sobre la esperanza de vida, en el contexto de alta marginación y violencia estructural que caracterizan a la entidad.

### Autores

Iván Aguilar Celis

Ana Paola Rivera Gallardo

### Fuentes de datos

INEGI · WPP

# Índice

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| a) Introducción . . . . .                                             | 3  |
| Contexto de Guerrero: violencia y mortalidad . . . . .                | 3  |
| Indicador 1 — Tasa de homicidios . . . . .                            | 3  |
| Indicador 2 — Índice de marginación . . . . .                         | 3  |
| b) Diagrama de flujo . . . . .                                        | 4  |
| c) Formulas utilizadas . . . . .                                      | 5  |
| Crecimiento exponencial . . . . .                                     | 5  |
| Tasa central de mortalidad . . . . .                                  | 5  |
| Probabilidad de muerte . . . . .                                      | 5  |
| Probabilidad de sobrevivir . . . . .                                  | 6  |
| Lecturas del escritor Kenneth W. Wachter . . . . .                    | 6  |
| Pirámide poblacional de Guerrero 1970. . . . .                        | 8  |
| Pirámide poblacional de Guerrero 2010. . . . .                        | 9  |
| Pirámide poblacional de Guerrero 2019. . . . .                        | 10 |
| Pirámide poblacional de Guerrero 2021. . . . .                        | 11 |
| Lectura de tabla de muertes de Argentina y Guatemala . . . . .        | 11 |
| Lectura de tabla de muertes del estado de Guerrero . . . . .          | 12 |
| Escritura de funciones . . . . .                                      | 14 |
| Crecimiento exponencial en México . . . . .                           | 14 |
| Crecimiento exponencial en Guerrero . . . . .                         | 15 |
| Tasas brutas y específicas de Argentina (Ejercicio). . . . .          | 15 |
| Tasas brutas y específicas (Guerrero [2010, 2019, 2021]). . . . .     | 16 |
| Gráficas . . . . .                                                    | 16 |
| Comparativa internacional: Guerrero vs Noruega . . . . .              | 18 |
| Tablas de vida . . . . .                                              | 19 |
| Código para la construcción de la tabla de vida de Guerrero . . . . . | 19 |
| Tablas de vida de 2010, 2019, 2021 . . . . .                          | 20 |
| e) Cuadro de esperanzas de vida al nacer . . . . .                    | 24 |
| f) Gráficas adicionales . . . . .                                     | 24 |
| Fecundidad — Guerrero (2010, 2019, 2021) . . . . .                    | 28 |
| g) Análisis de resultados y conclusión . . . . .                      | 30 |
| Tendencia pre-pandemia (2010–2019) . . . . .                          | 30 |
| Impacto del COVID-19 en 2021 . . . . .                                | 30 |
| Particularidades de Guerrero en los indicadores . . . . .             | 31 |
| Conclusión . . . . .                                                  | 31 |
| Referencias . . . . .                                                 | 31 |

## a) Introducción

El presente documento tiene como objetivo principal analizar la estructura poblacional y la dinámica demográfica del estado de Guerrero a lo largo de distintos periodos (2010, 2019 y 2021). A través del uso de proyecciones oficiales y registros vitales, con datos tomados del INEGI principalmente, se examinan herramientas demográficas como las pirámides poblacionales, los modelos de crecimiento exponencial y la construcción matemática de tablas de vida.

El estudio de la estructura por edad y sexo permite comprender las características fundamentales de la población, observando la transición de una demografía de alta fecundidad durante 1970, hacia una estructura más envejecida en años recientes. Asimismo, se evalúa cómo fenómenos sistémicos e históricos en el aspecto social, tales como la alta marginación, la sobremortalidad masculina por violencia estructural y el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2021, han moldeado la esperanza de vida en la entidad. Para contextualizar metodológicamente estos hallazgos, se incluye también una breve comparativa internacional que sirve de referencia para analizar el comportamiento esperado de las tasas específicas de mortalidad.

## Contexto de Guerrero: violencia y mortalidad

El estado de Guerrero presenta características sociodemográficas que lo convierten en un caso singular para el análisis de la mortalidad en México. Dos indicadores resultan especialmente relevantes para interpretar los hallazgos de este estudio.

### Indicador 1 — Tasa de homicidios

Guerrero ha sido consistentemente una de las entidades más violentas del país. En 2010, registró una tasa de aproximadamente 63 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del triple del promedio nacional (19 por cada 100 mil).

Para 2019, en el punto máximo de la crisis de violencia nacional, la tasa de homicidios masculinos a nivel nacional alcanzó 75 muertes por cada 100 mil hombres, con Guerrero ubicándose entre los estados con mayor incidencia. Entre 2011 y 2021, Guerrero acumuló 24,009 homicidios dolosos, colocándose en el cuarto lugar nacional en términos absolutos. Esta sobremortalidad violenta afecta principalmente a hombres jóvenes de 15 a 44 años, lo que se verá reflejado en las tasas específicas de mortalidad ( $m_x$ ) y en la esperanza de vida masculina de los años analizados.

### Indicador 2 — Índice de marginación

Según CONAPO (2020), Guerrero ocupa el **primer lugar nacional en marginación**, con un índice de 0.40 que significa que el estado tiene un grado **muy alto** en esta. La marginación implica limitaciones severas en el acceso a servicios de salud, lo que se traduce en una limitante en el caso de respuesta ante enfermedades evitables y, en particular, ante la pandemia de COVID-19 que empezó en 2020, hubo poco acceso a estos servicios, pero además en este tipo de localidades lograron contener la enfermedad, debido a la poca interacción con la sociedad causada por su aislamiento. La combinación de alta violencia y alta marginación configura

un perfil de mortalidad que distingue a Guerrero del resto del país y que será visible en la comparación de las tablas de vida entre 2010, 2019 y 2021.

## b) Diagrama de flujo

El siguiente diagrama muestra el proceso completo para la construcción de las tablas de vida de Guerrero para los años 2010, 2019 y 2021.

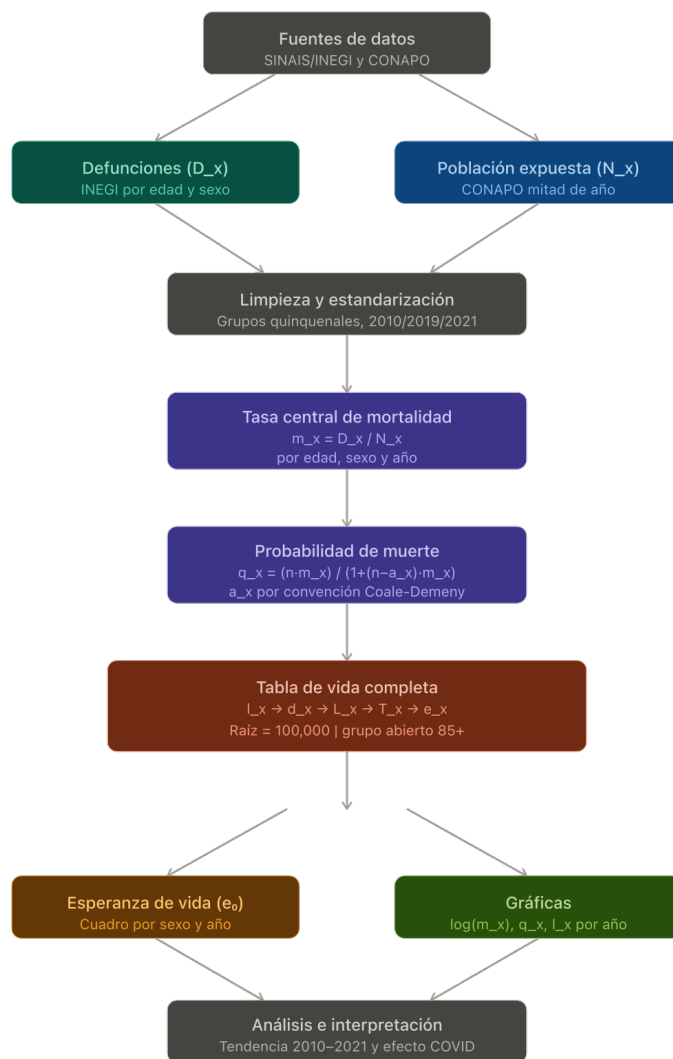


Figure 1: Diagrama de flujo: construcción de tablas de vida

## c) Formulas utilizadas

### Crecimiento exponencial

Para estimar la población en un momento  $t$  dado un crecimiento proporcional constante, se utiliza el modelo exponencial:

$$N(t) = A^t \cdot k(0)$$

con

$$A = 1 - \frac{B - D}{N}$$

$B$  y  $D$  son nacimientos y defunciones respectivamente

donde la tasa de crecimiento  $r$  se obtiene como:

$$r = \frac{1}{n} \cdot \frac{\log(N)}{\log(0)}$$

### Tasa central de mortalidad

La tasa central de mortalidad para el grupo de edad  $x$  y tiempo  $n$  se define como el cociente entre las defunciones observadas y la población expuesta al riesgo:

$$m_x = \frac{{}_n d_x}{{}_n L_x}$$

### Probabilidad de muerte

La probabilidad de morir en el intervalo  $[x, x + n)$  se obtiene a partir de  $m_x$  mediante la relación:

$$q_x = \frac{{}_n \cdot {}_n m_x}{1 + ({}_n - a_x) \cdot {}_n m_x}$$

donde  $n$  es la amplitud del intervalo (1 para menores de 1 año, 4 para el grupo 1-4, y 5 para los grupos quinquenales restantes), y  $a_x$  es la fracción media del intervalo vivida por quienes mueren en él. Para el grupo abierto 85+, se define  $q_{85+} = 1$ .

Los valores de  $a_x$  siguen las convenciones de Coale-Demeny:

$$a_0 = \begin{cases} 0.07 + 1.7 \cdot m_0 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \\ 0.14 + 2.0 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \end{cases}$$

Para los grupos quinquenales:  $a_x = 2.5$ . Para el grupo 1-4:  $a_x = 1.5$ .

### Probabilidad de sobrevivir

$${}_np_x = 1 - {}_nq_x$$

Partiendo de una raíz  $l_0 = 100,000$  sobrevivientes, las columnas de la tabla de vida se calculan secuencialmente:

### Sobrevivientes al inicio del intervalo:

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_np_x$$

### Muertes en el intervalo:

$${}_nd_x = l_x \cdot {}_nq_x$$

### Años-persona vividos en el intervalo:

$$L_x = n \cdot l_x - (n - a_x) \cdot {}_nd_x$$

Para el grupo abierto 85+:

$$L_{85+} = \frac{l_{85+}}{m_{85+}}$$

### Años-persona acumulados desde $x$ en adelante:

$$T_x = \sum_{i=x}^{85+} L_i$$

### Esperanza de vida a la edad $x$ :

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

La esperanza de vida al nacer  $e_0^0$  es el indicador resumen principal de este análisis.

## Lecturas del escritor Kenneth W. Wachter

La demografía, aunque también es considerada cuantitativa, es una ciencia social cuantitativa por definición, enfocada en realizar mediciones de la población y el curso de la vida de maneras consistentes y significativas. Esta disciplina se fundamenta en cuatro fuentes principales de información: los censos, los registros, las encuestas por muestreo y las observaciones etnográficas.

La base de la medición poblacional es la “Ecuación Compensadora”, la cual establece que una población futura es igual a la población inicial más los nacimientos, menos las muertes. Para poblaciones nacionales o regionales, esta ecuación también debe contabilizar la migración. El crecimiento poblacional se modela como un proceso multiplicativo o exponencial, donde la medida estándar de crecimiento, la tasa “R”, se define como la tasa de cambio proporcional en el tamaño de la población y se calcula matemáticamente mediante logaritmos. Por otro lado, el modelo de crecimiento logístico describe poblaciones que se acercan a un nivel de equilibrio

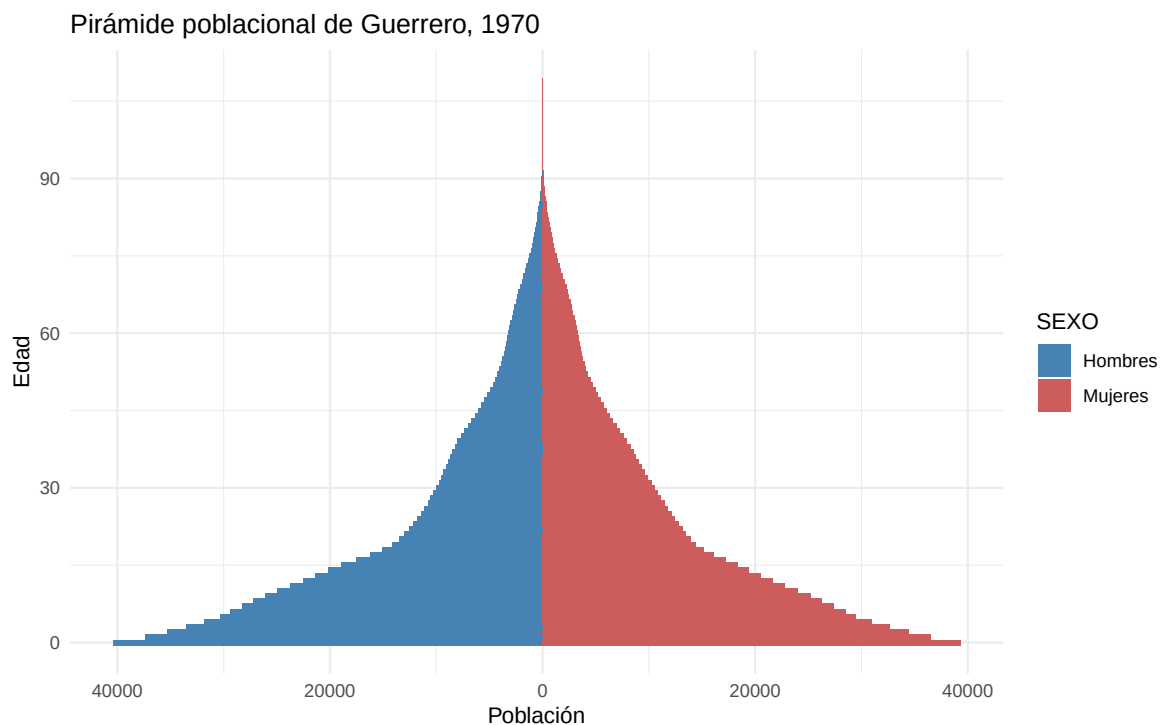
debido a la disponibilidad de recursos, reflejando así las teorías malthusianas de regulación poblacional.

Para rastrear las dinámicas poblacionales a lo largo del tiempo, los demógrafos utilizan el diagrama de Lexis, una representación visual donde el eje horizontal indica el tiempo cronológico y el eje vertical representa la edad. Esta herramienta facilita la distinción fundamental entre cohortes y períodos. Una cohorte es un grupo de individuos seguidos simultáneamente a través del tiempo y la edad, compartiendo un punto de entrada común, y se visualiza como una franja diagonal en el diagrama de Lexis. En contraste, las medidas de período capturan la experiencia demográfica dentro de un bloque vertical de tiempo, utilizando métricas como la Tasa Cruda de Natalidad, la Tasa Cruda de Mortalidad y la Tasa de Mortalidad Infantil.

Las estadísticas de mortalidad se estructuran mediante “tablas de vida”, las cuales organizan las probabilidades de supervivencia y muerte en distintas columnas. Las tablas de cohorte rastrean a un grupo cerrado desde su nacimiento, registrando cuántos sobreviven en cada edad, las muertes en cada intervalo y la expectativa de vida restante. Debido a que las medidas de cohorte completas requieren esperar a que todos los miembros fallezcan, la demografía también emplea tablas de período. Estas últimas crean una “cohorte sintética” imaginaria, bajo el supuesto idealizado de que un grupo de recién nacidos experimentará durante toda su vida las tasas de mortalidad específicas por edad observadas en el período actual.

Finalmente, cuando el análisis exige un mayor nivel de detalle, se abandonan los supuestos de homogeneidad para abordar resultados heterogéneos, como las distintas causas de defunción. Esto se estudia mediante tablas de vida de “múltiples decrementos”, las cuales evalúan a poblaciones que sufren pérdidas por una multiplicidad de causas. Estos modelos se basan en la teoría de “riesgos en competencia”, analizando diferentes enfermedades que compiten para arrebatarse la vida de los individuos. Mediante el uso de funciones de riesgo, los demógrafos pueden aislar los efectos de causas específicas y calcular probabilidades teóricas, como la probabilidad de morir por otras causas si se lograra eliminar una enfermedad en particular, construyendo así tablas de eliminación de causas.

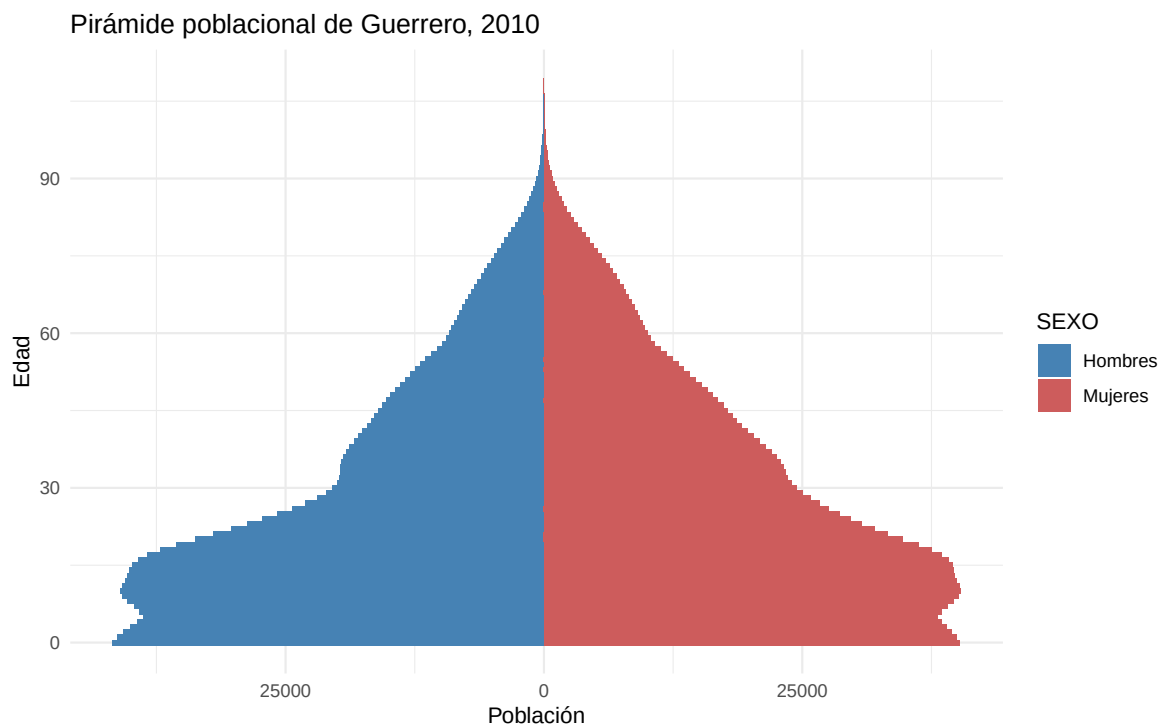
### Pirámide poblacional de Guerrero 1970.



Base muy ancha con reducción rápida hacia edades mayores. Estructura expansiva típica de alta fecundidad y alta mortalidad. La población es predominantemente joven, se agregó esta pirámide poblacional para mostrar un contraste entre los demás periodos más.

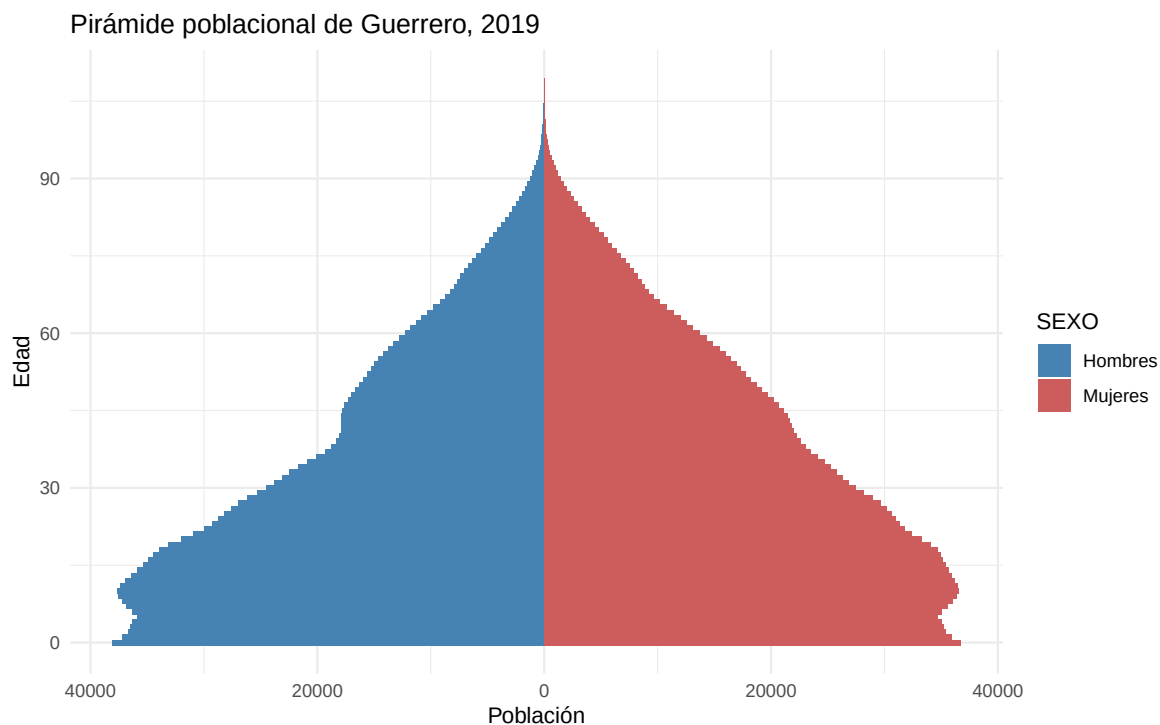


### Pirámide poblacional de Guerrero 2010.



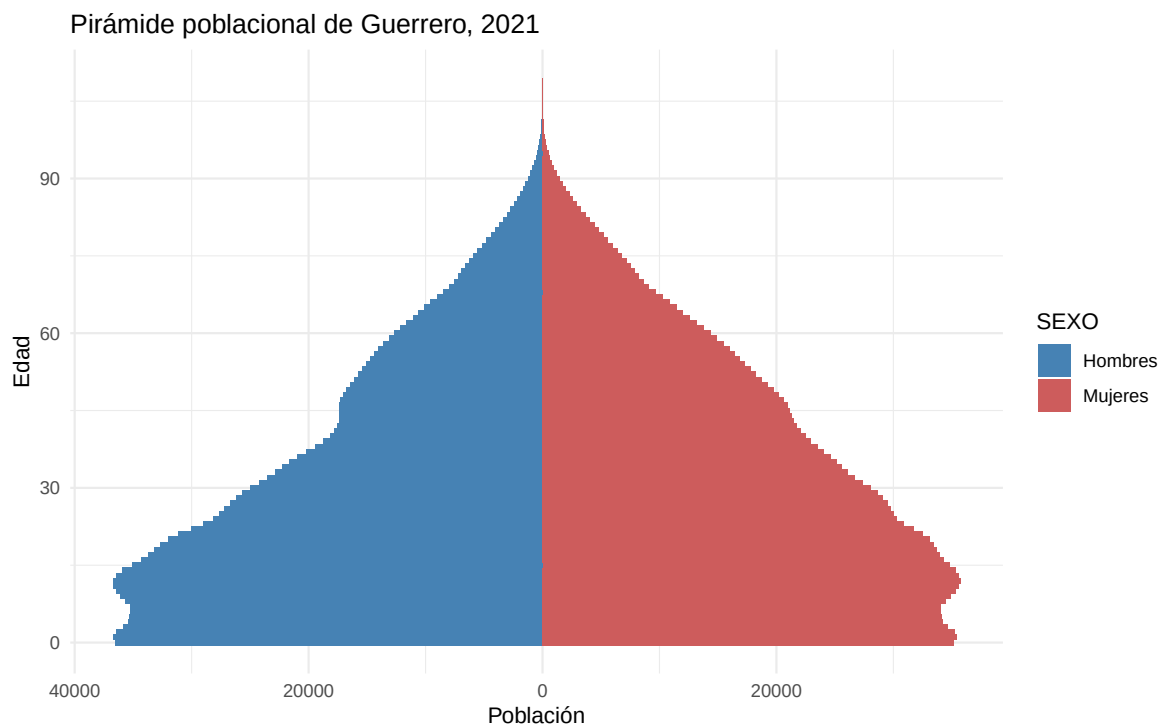
La base se estrecha respecto a 1970, indicando inicio de transición demográfica con menor fecundidad. Se nota una protuberancia en edades de 20-40 años. Los hombres presentan una ligera contracción en edades de 25-35 consistente con la violencia.

### Pirámide poblacional de Guerrero 2019.



Base aún más estrecha que 2010, consolidando la transición demográfica. El engrosamiento en edades medias es más visible. La estructura se acerca a una pirámide estacionaria, lo que quiere decir que tiene tasas de natalidad y mortalidad bajas y estables.

## Pirámide poblacional de Guerrero 2021.



Muy similar a 2019, sin cambios estructurales visibles a simple vista en la pirámide, el efecto COVID no es tan evidente aquí porque afecta principalmente edades mayores que tienen poca población.

## Lectura de tabla de muertes de Argentina y Guatemala

Table 1: Muertes de Argentina y Guatemala

| year  | location  | x  | D     | N       |
|-------|-----------|----|-------|---------|
| 2,018 | Guatemala | 0  | 4,888 | 217,902 |
| 2,018 | Guatemala | 1  | 1,325 | 829,069 |
| 2,018 | Guatemala | 5  | 400   | 995,322 |
| 2,018 | Guatemala | 10 | 616   | 991,556 |
| 2,018 | Guatemala | 15 | 1,448 | 973,852 |
| 2,018 | Guatemala | 20 | 2,415 | 880,664 |
| 2,018 | Guatemala | 25 | 2,842 | 757,838 |
| 2,018 | Guatemala | 30 | 2,758 | 631,144 |
| 2,018 | Guatemala | 35 | 2,445 | 526,957 |
| 2,018 | Guatemala | 40 | 2,054 | 405,425 |
| 2,018 | Guatemala | 45 | 1,901 | 307,465 |
| 2,018 | Guatemala | 50 | 2,065 | 240,191 |
| 2,018 | Guatemala | 55 | 2,785 | 196,290 |
| 2,018 | Guatemala | 60 | 3,705 | 168,446 |

|       |           |    |        |           |
|-------|-----------|----|--------|-----------|
| 2,018 | Guatemala | 65 | 4,512  | 132,438   |
| 2,018 | Guatemala | 70 | 4,766  | 90,297    |
| 2,018 | Guatemala | 75 | 5,317  | 68,676    |
| 2,018 | Guatemala | 80 | 5,538  | 45,989    |
| 2,018 | Guatemala | 85 | 4,366  | 23,775    |
| 2,018 | Guatemala | 90 | 2,141  | 7,963     |
| 2,018 | Guatemala | 95 | 593    | 1,697     |
| 2,018 | Argentina | 0  | 4,170  | 384,511   |
| 2,018 | Argentina | 1  | 743    | 1,524,362 |
| 2,018 | Argentina | 5  | 369    | 1,865,386 |
| 2,018 | Argentina | 10 | 487    | 1,818,367 |
| 2,018 | Argentina | 15 | 1,941  | 1,784,875 |
| 2,018 | Argentina | 20 | 2,848  | 1,775,900 |
| 2,018 | Argentina | 25 | 2,673  | 1,745,555 |
| 2,018 | Argentina | 30 | 2,620  | 1,611,697 |
| 2,018 | Argentina | 35 | 2,856  | 1,549,232 |
| 2,018 | Argentina | 40 | 3,534  | 1,444,831 |
| 2,018 | Argentina | 45 | 4,668  | 1,204,426 |
| 2,018 | Argentina | 50 | 7,107  | 1,073,395 |
| 2,018 | Argentina | 55 | 11,153 | 977,548   |
| 2,018 | Argentina | 60 | 15,155 | 856,358   |
| 2,018 | Argentina | 65 | 19,813 | 722,610   |
| 2,018 | Argentina | 70 | 22,172 | 545,982   |
| 2,018 | Argentina | 75 | 23,019 | 362,715   |
| 2,018 | Argentina | 80 | 22,301 | 221,552   |
| 2,018 | Argentina | 85 | 17,000 | 113,250   |
| 2,018 | Argentina | 90 | 8,340  | 39,765    |
| 2,018 | Argentina | 95 | 2,542  | 9,356     |

## Lectura de tabla de muertes del estado de Guerrero

Table 2: Defunciones en Guerrero por grupo de edad — 2010, 2019 y 2021

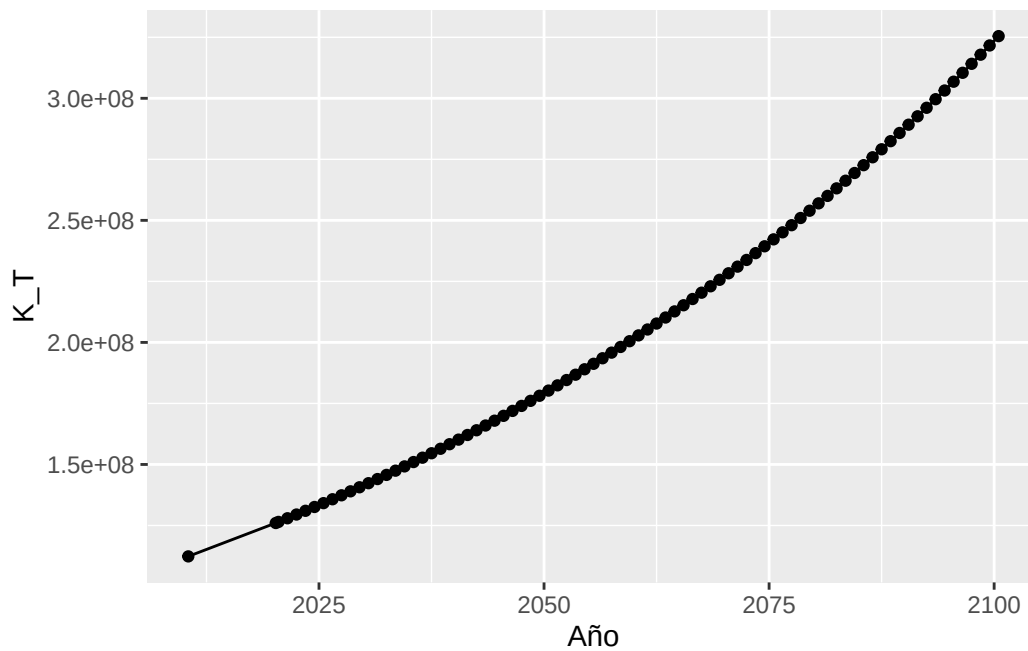
| Año   | Grupo de edad    | Hombres | Mujeres | Total |
|-------|------------------|---------|---------|-------|
| 2,010 | Menores de 1 año | 390     | 301     | 691   |
| 2,010 | 1-4 años         | 107     | 89      | 196   |
| 2,010 | 5-9 años         | 48      | 44      | 92    |
| 2,010 | 10-14 años       | 82      | 37      | 119   |
| 2,010 | 15-19 años       | 201     | 84      | 285   |
| 2,010 | 20-24 años       | 345     | 83      | 428   |
| 2,010 | 25-29 años       | 406     | 107     | 513   |
| 2,010 | 30-34 años       | 416     | 113     | 529   |

|       |                  |       |       |       |
|-------|------------------|-------|-------|-------|
| 2,010 | 35-39 años       | 484   | 152   | 636   |
| 2,010 | 40-44 años       | 416   | 132   | 548   |
| 2,010 | 45-49 años       | 472   | 226   | 698   |
| 2,010 | 50-54 años       | 482   | 315   | 797   |
| 2,010 | 55-59 años       | 546   | 401   | 948   |
| 2,010 | 60-64 años       | 608   | 452   | 1,060 |
| 2,010 | 65-69 años       | 664   | 557   | 1,221 |
| 2,010 | 70-74 años       | 838   | 715   | 1,553 |
| 2,010 | 75-79 años       | 964   | 869   | 1,833 |
| 2,010 | 80-84 años       | 734   | 784   | 1,518 |
| 2,010 | 85 años y más    | 1,273 | 1,392 | 2,665 |
| 2,019 | Menores de 1 año | 394   | 282   | 679   |
| 2,019 | 1-4 años         | 70    | 74    | 144   |
| 2,019 | 5-9 años         | 29    | 24    | 53    |
| 2,019 | 10-14 años       | 54    | 22    | 76    |
| 2,019 | 15-19 años       | 237   | 81    | 318   |
| 2,019 | 20-24 años       | 385   | 92    | 477   |
| 2,019 | 25-29 años       | 473   | 81    | 554   |
| 2,019 | 30-34 años       | 459   | 139   | 598   |
| 2,019 | 35-39 años       | 431   | 168   | 599   |
| 2,019 | 40-44 años       | 482   | 180   | 662   |
| 2,019 | 45-49 años       | 524   | 277   | 801   |
| 2,019 | 50-54 años       | 576   | 351   | 927   |
| 2,019 | 55-59 años       | 691   | 441   | 1,132 |
| 2,019 | 60-64 años       | 800   | 608   | 1,408 |
| 2,019 | 65-69 años       | 847   | 701   | 1,548 |
| 2,019 | 70-74 años       | 911   | 721   | 1,632 |
| 2,019 | 75-79 años       | 988   | 921   | 1,909 |
| 2,019 | 80-84 años       | 1,078 | 1,112 | 2,190 |
| 2,019 | 85 años y más    | 1,747 | 1,951 | 3,698 |
| 2,021 | Menores de 1 año | 285   | 232   | 519   |
| 2,021 | 1-4 años         | 62    | 62    | 124   |
| 2,021 | 5-9 años         | 30    | 29    | 59    |
| 2,021 | 10-14 años       | 38    | 39    | 77    |
| 2,021 | 15-19 años       | 176   | 70    | 246   |
| 2,021 | 20-24 años       | 343   | 99    | 442   |

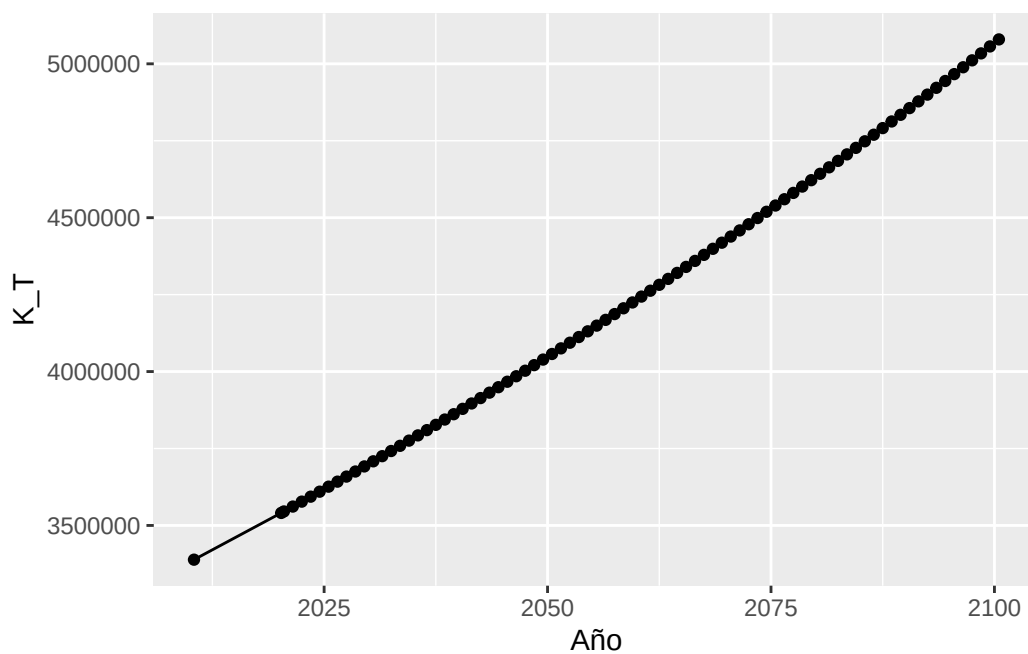
|       |               |       |       |       |
|-------|---------------|-------|-------|-------|
| 2,021 | 25-29 años    | 397   | 121   | 518   |
| 2,021 | 30-34 años    | 435   | 150   | 585   |
| 2,021 | 35-39 años    | 597   | 214   | 811   |
| 2,021 | 40-44 años    | 657   | 323   | 980   |
| 2,021 | 45-49 años    | 835   | 433   | 1,268 |
| 2,021 | 50-54 años    | 918   | 567   | 1,485 |
| 2,021 | 55-59 años    | 1,121 | 791   | 1,912 |
| 2,021 | 60-64 años    | 1,465 | 1,024 | 2,489 |
| 2,021 | 65-69 años    | 1,589 | 1,201 | 2,790 |
| 2,021 | 70-74 años    | 1,606 | 1,191 | 2,797 |
| 2,021 | 75-79 años    | 1,672 | 1,358 | 3,030 |
| 2,021 | 80-84 años    | 1,668 | 1,376 | 3,044 |
| 2,021 | 85 años y más | 2,443 | 2,511 | 4,954 |

## Escritura de funciones

### Crecimiento exponencial en México

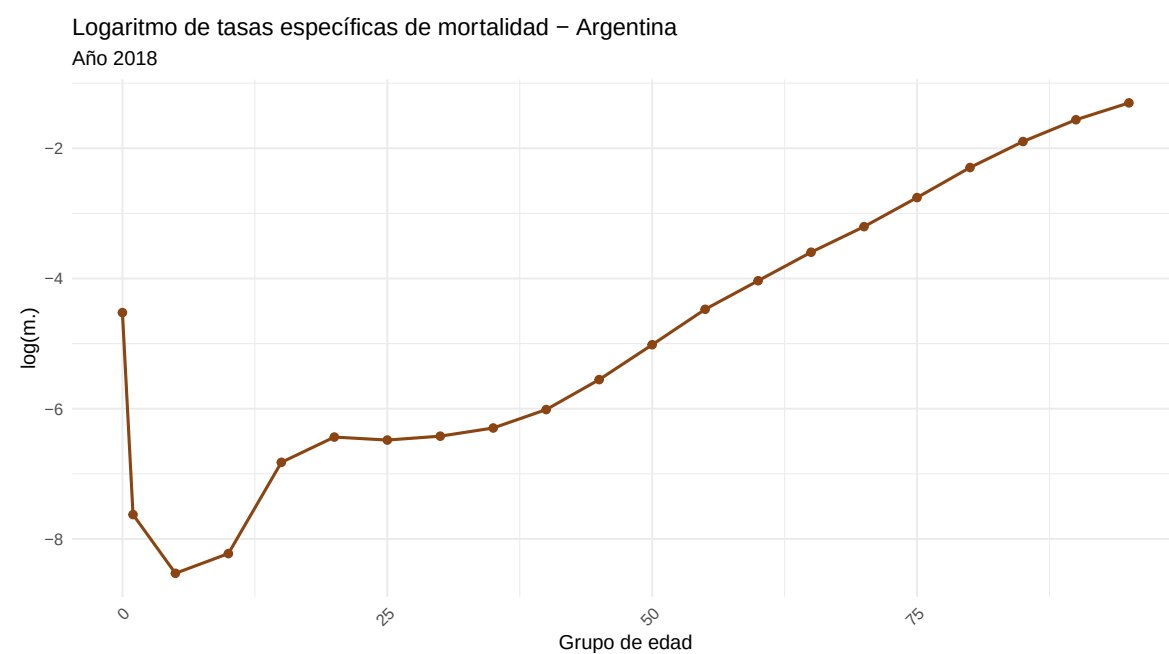


## Crecimiento exponencial en Guerrero



Proyección de población hacia 2100 bajo tasa constante. México crece más rápido en términos absolutos, Guerrero mucho más lento — lo cual refleja su condición de estado expulsor de migración.

## Tasas brutas y específicas de Argentina (Ejercicio).



## Tasas brutas y específicas (Guerrero [2010, 2019, 2021]).

Table 3: Tasas brutas de mortalidad — Guerrero

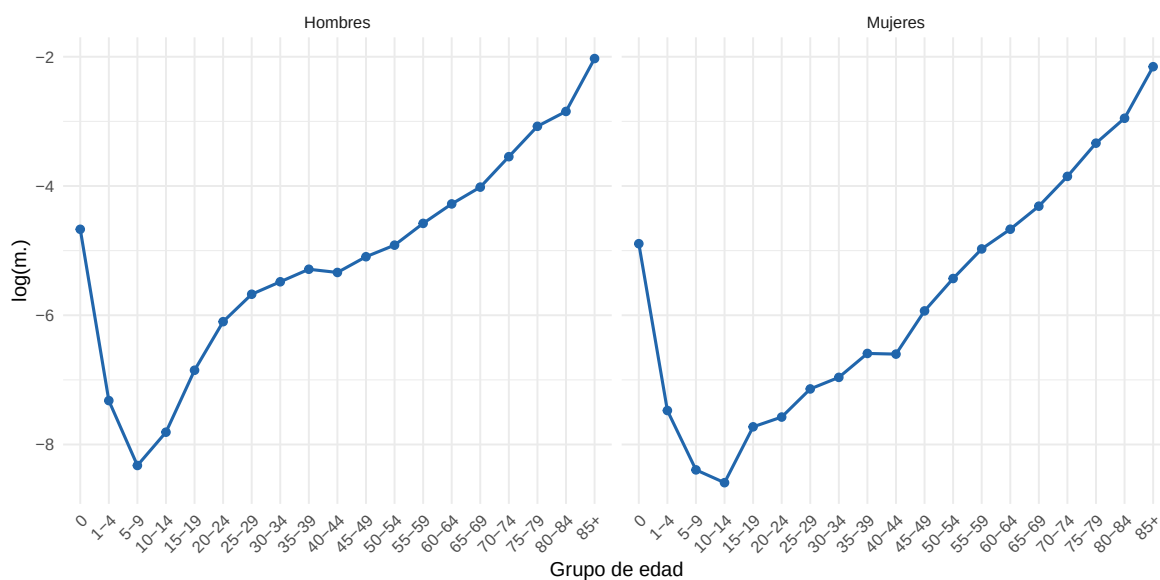
| Año  | Sexo    | Tasa bruta manual | Tasa bruta ponderada |
|------|---------|-------------------|----------------------|
| 2010 | Hombres | 0.005586          | 0.005586             |
| 2010 | Mujeres | 0.003819          | 0.003819             |
| 2019 | Hombres | 0.006430          | 0.006430             |
| 2019 | Mujeres | 0.004413          | 0.004413             |
| 2021 | Hombres | 0.009424          | 0.009424             |
| 2021 | Mujeres | 0.006321          | 0.006321             |

## Gráficas

Mostramos una por una, las gráficas logarítmicas de las tasas específicas de mortalidad de guerrero en los distintos años de estudio, con el fin de que se observen de mejor manera.

### Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

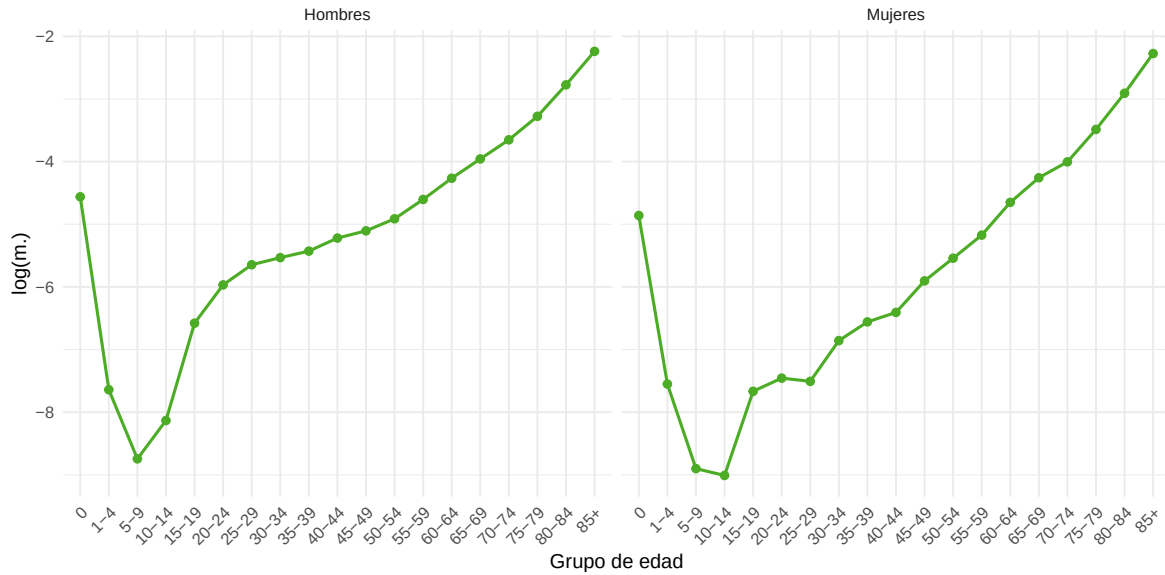
Por sexo: 2010





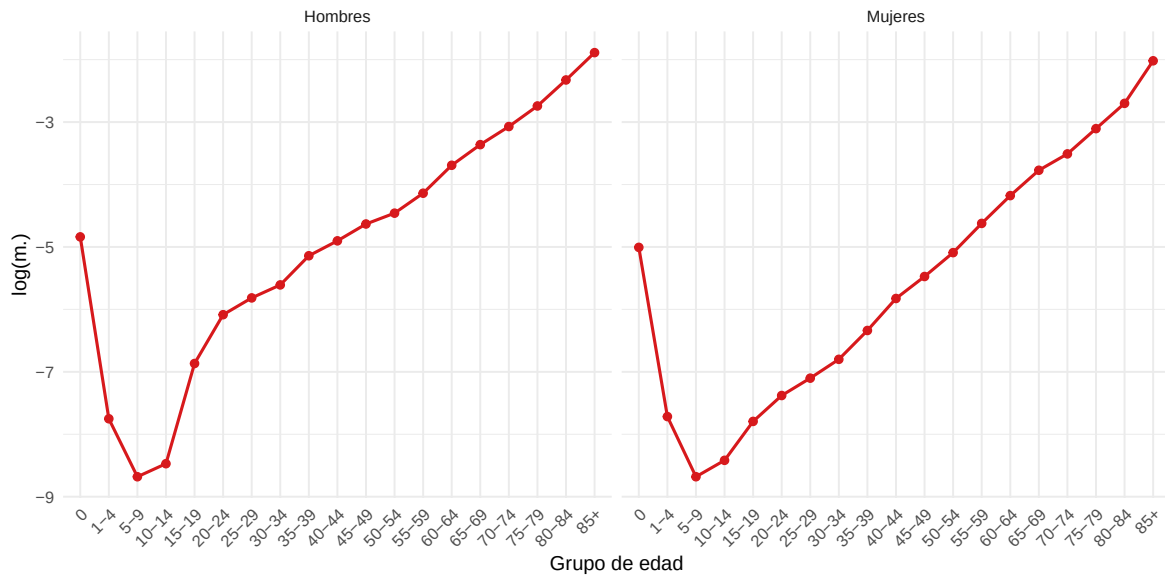
### Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

Por sexo: 2019



### Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

Por sexo: 2021

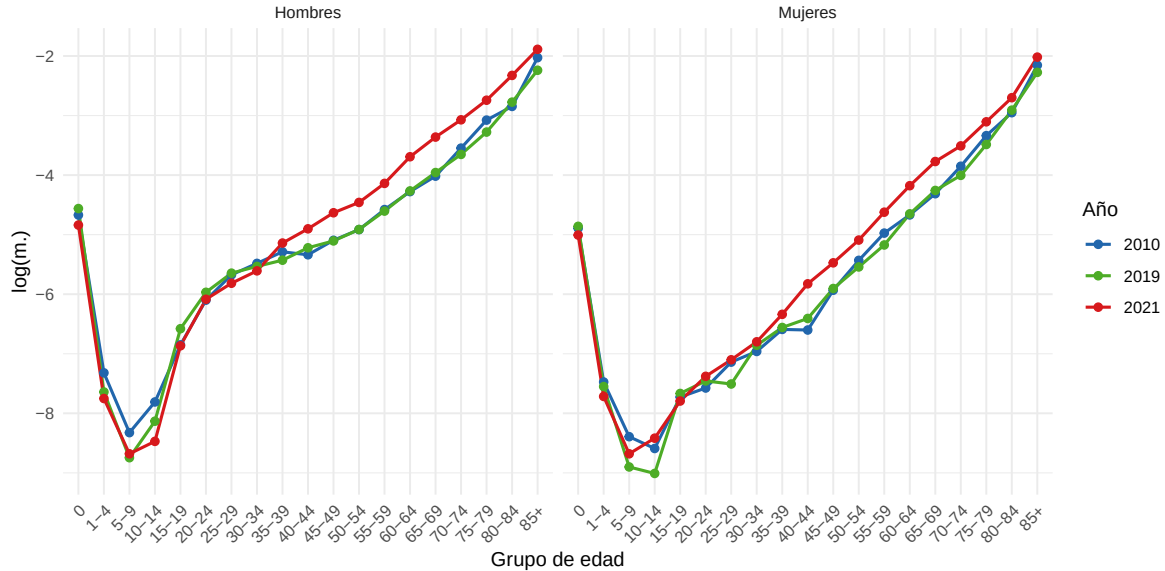


Las tres muestran la misma forma de J pero con una joroba notable en hombres de 20-34 años por violencia. En 2021 la curva sube notablemente en edades de 50-74 en ambos sexos, claramente, huella directa del COVID-19.

Finalmente mostramos una comparación entre los 3 años.

### Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

Por sexo: 2010, 2019 y 2021



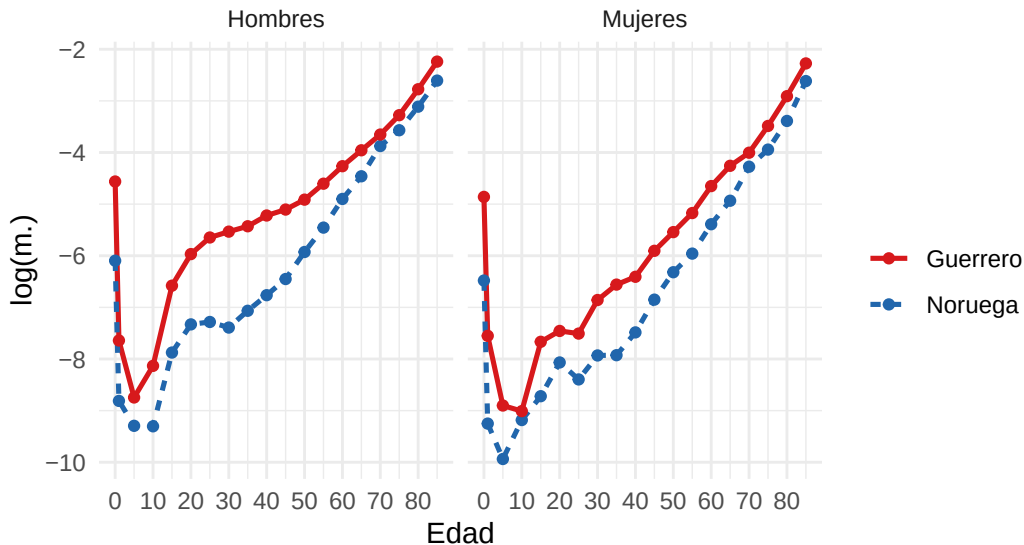
La línea que representa el año de 2021 está consistentemente por encima de 2010 y 2019 en edades adultas, confirmando el exceso de mortalidad por COVID. La joroba masculina en edades jóvenes es visible en los tres años.

### Comparativa internacional: Guerrero vs Noruega

Para contextualizar los hallazgos de Guerrero, se comparan las tasas específicas de mortalidad con Noruega en 2019, año previo a la pandemia y representativo de las condiciones estructurales de cada población. Noruega es consistentemente uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo y sirve como referencia de lo que es alcanzable con sistemas de salud robustos y baja desigualdad.

## Tasas de mortalidad – Guerrero vs Noruega (2019)

Escala logarítmica



La distancia vertical entre ambas curvas representa la brecha de mortalidad entre Guerrero y Noruega. En edades jóvenes (15-34 años), la brecha es especialmente pronunciada en hombres, reflejo de la sobremortalidad por violencia en Guerrero que no existe en Noruega. En edades adultas mayores (60+), la brecha también es significativa, explicada por las diferencias en acceso a servicios de salud y condiciones de vida. Mientras Noruega presenta una curva suave y continua típica de baja mortalidad en todas las edades, Guerrero muestra irregularidades que revelan causas de muerte evitables y estructurales.

## Tablas de vida

### Código para la construcción de la tabla de vida de Guerrero

```
# d) Código para todos los cálculos

### Función para construir la tabla de vida quinquenal

tabla_vida <- function(df_grupo, raiz = 100000) {

  # Amplitud de cada intervalo
  n_vals <- c(1, 4, rep(5, 16), Inf)

  # Fracción media del intervalo vivida por quienes mueren (ax)
  # Convenciones Coale-Demeny
  m0 <- df_grupo$mx[df_grupo$GRUPO == "0"]

  ax_vals <- c(
    ifelse(m0 >= 0.107, 0.07 + 1.7 * m0, 0.14 + 2.0 * m0), # grupo 0
```

```

1.5, # grupo 1-4
rep(2.5, 16), # grupos 5-9...80-84
1 / df_grupo$mx[df_grupo$GRUPO == "85+"] # grupo abierto
)

df <- df_grupo %>%
  arrange(GRUPO) %>%
  mutate(
    n = n_vals,
    ax = ax_vals,
    # qx = (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx)
    # Para 85+: qx = 1
    qx = ifelse(GRUPO == "85+",
                1,
                (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx)),
    px = 1 - qx
  )

# lx: tabla de supervivencia
lx <- numeric(nrow(df))
lx[1] <- raiz
for (i in 2:nrow(df)) {
  lx[i] <- lx[i - 1] * df$px[i - 1]
}
df$lx <- lx

# dx = lx * qx
df$dx <- df$lx * df$qx

# Lx: años-persona vividos en el intervalo
df$Lx <- ifelse(
  df$GRUPO == "85+",
  df$lx / df$mx,
  df$n * df$lx - (df$n - df$ax) * df$dx
)

# Tx: años-persona acumulados desde x hacia adelante
df$Tx <- rev(cumsum(rev(df$Lx)))

# ex: esperanza de vida
df$ex <- df$Tx / df$lx

return(df %>% select(GRUPO, n, mx, ax, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex))
}

```

## Tablas de vida de 2010, 2019, 2021

Table 4: Tabla de vida — Guerrero, Hombres, 2010

| x     | n   | nm <sub>x</sub> | na <sub>x</sub> | nq <sub>x</sub> | np <sub>x</sub> | l <sub>x</sub> | nd <sub>x</sub> | L <sub>x</sub> | T <sub>x</sub> | ex <sup>0</sup> |
|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0     | 1   | 0.0094          | 0.1587          | 0.0093          | 0.9907          | 100,000        | 930             | 99,218         | 7,356,253      | 73.56           |
| 1-4   | 4   | 0.0007          | 1.5000          | 0.0026          | 0.9974          | 99,070         | 262             | 395,625        | 7,257,035      | 73.25           |
| 5-9   | 5   | 0.0002          | 2.5000          | 0.0012          | 0.9988          | 98,808         | 120             | 493,741        | 6,861,410      | 69.44           |
| 10-14 | 5   | 0.0004          | 2.5000          | 0.0020          | 0.9980          | 98,688         | 200             | 492,942        | 6,367,669      | 64.52           |
| 15-19 | 5   | 0.0011          | 2.5000          | 0.0053          | 0.9947          | 98,488         | 520             | 491,142        | 5,874,726      | 59.65           |
| 20-24 | 5   | 0.0022          | 2.5000          | 0.0112          | 0.9888          | 97,968         | 1,093           | 487,109        | 5,383,584      | 54.95           |
| 25-29 | 5   | 0.0034          | 2.5000          | 0.0170          | 0.9830          | 96,875         | 1,648           | 480,257        | 4,896,475      | 50.54           |
| 30-34 | 5   | 0.0042          | 2.5000          | 0.0206          | 0.9794          | 95,228         | 1,960           | 471,236        | 4,416,218      | 46.38           |
| 35-39 | 5   | 0.0051          | 2.5000          | 0.0249          | 0.9751          | 93,267         | 2,326           | 460,520        | 3,944,981      | 42.30           |
| 40-44 | 5   | 0.0048          | 2.5000          | 0.0237          | 0.9763          | 90,941         | 2,159           | 449,307        | 3,484,461      | 38.32           |
| 45-49 | 5   | 0.0061          | 2.5000          | 0.0302          | 0.9698          | 88,782         | 2,681           | 437,207        | 3,035,154      | 34.19           |
| 50-54 | 5   | 0.0073          | 2.5000          | 0.0360          | 0.9640          | 86,101         | 3,100           | 422,755        | 2,597,947      | 30.17           |
| 55-59 | 5   | 0.0103          | 2.5000          | 0.0501          | 0.9499          | 83,001         | 4,156           | 404,617        | 2,175,192      | 26.21           |
| 60-64 | 5   | 0.0139          | 2.5000          | 0.0671          | 0.9329          | 78,846         | 5,289           | 381,006        | 1,770,575      | 22.46           |
| 65-69 | 5   | 0.0180          | 2.5000          | 0.0861          | 0.9139          | 73,557         | 6,335           | 351,947        | 1,389,569      | 18.89           |
| 70-74 | 5   | 0.0288          | 2.5000          | 0.1344          | 0.8656          | 67,222         | 9,037           | 313,516        | 1,037,623      | 15.44           |
| 75-79 | 5   | 0.0461          | 2.5000          | 0.2068          | 0.7932          | 58,185         | 12,033          | 260,840        | 724,107        | 12.44           |
| 80-84 | 5   | 0.0581          | 2.5000          | 0.2535          | 0.7465          | 46,151         | 11,701          | 201,505        | 463,267        | 10.04           |
| 85+   | Inf | 0.1316          | 7.5982          | 1.0000          | 0.0000          | 34,451         | 34,451          | 261,762        | 261,762        | 7.60            |

Table 5: Tabla de vida — Guerrero, Mujeres, 2010

| x     | n   | nm <sub>x</sub> | na <sub>x</sub> | nq <sub>x</sub> | np <sub>x</sub> | l <sub>x</sub> | nd <sub>x</sub> | L <sub>x</sub> | T <sub>x</sub> | ex <sup>0</sup> |
|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0     | 1   | 0.0075          | 0.1550          | 0.0075          | 0.9925          | 100,000        | 745             | 99,370         | 8,050,646      | 80.51           |
| 1-4   | 4   | 0.0006          | 1.5000          | 0.0023          | 0.9977          | 99,255         | 225             | 396,456        | 7,951,276      | 80.11           |
| 5-9   | 5   | 0.0002          | 2.5000          | 0.0011          | 0.9989          | 99,030         | 112             | 494,868        | 7,554,820      | 76.29           |
| 10-14 | 5   | 0.0002          | 2.5000          | 0.0009          | 0.9991          | 98,917         | 92              | 494,358        | 7,059,953      | 71.37           |
| 15-19 | 5   | 0.0004          | 2.5000          | 0.0022          | 0.9978          | 98,826         | 218             | 493,584        | 6,565,595      | 66.44           |
| 20-24 | 5   | 0.0005          | 2.5000          | 0.0026          | 0.9974          | 98,608         | 253             | 492,408        | 6,072,011      | 61.58           |
| 25-29 | 5   | 0.0008          | 2.5000          | 0.0040          | 0.9960          | 98,355         | 389             | 490,804        | 5,579,602      | 56.73           |
| 30-34 | 5   | 0.0009          | 2.5000          | 0.0047          | 0.9953          | 97,966         | 463             | 488,674        | 5,088,798      | 51.94           |
| 35-39 | 5   | 0.0014          | 2.5000          | 0.0068          | 0.9932          | 97,503         | 667             | 485,848        | 4,600,125      | 47.18           |
| 40-44 | 5   | 0.0014          | 2.5000          | 0.0068          | 0.9932          | 96,836         | 656             | 482,542        | 4,114,277      | 42.49           |
| 45-49 | 5   | 0.0027          | 2.5000          | 0.0132          | 0.9868          | 96,181         | 1,267           | 477,737        | 3,631,735      | 37.76           |
| 50-54 | 5   | 0.0044          | 2.5000          | 0.0216          | 0.9784          | 94,914         | 2,054           | 469,434        | 3,153,998      | 33.23           |
| 55-59 | 5   | 0.0069          | 2.5000          | 0.0340          | 0.9660          | 92,860         | 3,157           | 456,407        | 2,684,564      | 28.91           |
| 60-64 | 5   | 0.0094          | 2.5000          | 0.0459          | 0.9541          | 89,703         | 4,113           | 438,232        | 2,228,157      | 24.84           |
| 65-69 | 5   | 0.0134          | 2.5000          | 0.0648          | 0.9352          | 85,590         | 5,550           | 414,073        | 1,789,925      | 20.91           |
| 70-74 | 5   | 0.0213          | 2.5000          | 0.1009          | 0.8991          | 80,040         | 8,077           | 380,006        | 1,375,852      | 17.19           |
| 75-79 | 5   | 0.0355          | 2.5000          | 0.1632          | 0.8368          | 71,963         | 11,745          | 330,451        | 995,846        | 13.84           |
| 80-84 | 5   | 0.0523          | 2.5000          | 0.2311          | 0.7689          | 60,218         | 13,916          | 266,298        | 665,395        | 11.05           |
| 85+   | Inf | 0.1160          | 8.6195          | 1.0000          | 0.0000          | 46,302         | 46,302          | 399,097        | 399,097        | 8.62            |

Table 6: Tabla de vida — Guerrero, Hombres, 2019

| x     | n   | nm <sub>x</sub> | na <sub>x</sub> | nq <sub>x</sub> | np <sub>x</sub> | l <sub>x</sub> | nd <sub>x</sub> | L <sub>x</sub> | T <sub>x</sub> | ex <sup>0</sup> |
|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0     | 1   | 0.0104          | 0.1609          | 0.0104          | 0.9896          | 100,000        | 1,035           | 99,131         | 7,435,488      | 74.35           |
| 1-4   | 4   | 0.0005          | 1.5000          | 0.0019          | 0.9981          | 98,965         | 190             | 395,384        | 7,336,356      | 74.13           |
| 5-9   | 5   | 0.0002          | 2.5000          | 0.0008          | 0.9992          | 98,775         | 79              | 493,678        | 6,940,972      | 70.27           |
| 10-14 | 5   | 0.0003          | 2.5000          | 0.0015          | 0.9985          | 98,696         | 145             | 493,119        | 6,447,294      | 65.32           |
| 15-19 | 5   | 0.0014          | 2.5000          | 0.0069          | 0.9931          | 98,551         | 682             | 491,052        | 5,954,175      | 60.42           |
| 20-24 | 5   | 0.0026          | 2.5000          | 0.0127          | 0.9873          | 97,869         | 1,245           | 486,235        | 5,463,123      | 55.82           |
| 25-29 | 5   | 0.0035          | 2.5000          | 0.0175          | 0.9825          | 96,625         | 1,691           | 478,896        | 4,976,888      | 51.51           |
| 30-34 | 5   | 0.0040          | 2.5000          | 0.0196          | 0.9804          | 94,934         | 1,858           | 470,024        | 4,497,992      | 47.38           |
| 35-39 | 5   | 0.0044          | 2.5000          | 0.0217          | 0.9783          | 93,076         | 2,020           | 460,327        | 4,027,968      | 43.28           |
| 40-44 | 5   | 0.0054          | 2.5000          | 0.0267          | 0.9733          | 91,055         | 2,428           | 449,207        | 3,567,641      | 39.18           |
| 45-49 | 5   | 0.0061          | 2.5000          | 0.0299          | 0.9701          | 88,628         | 2,648           | 436,519        | 3,118,433      | 35.19           |
| 50-54 | 5   | 0.0073          | 2.5000          | 0.0361          | 0.9639          | 85,980         | 3,103           | 422,143        | 2,681,915      | 31.19           |
| 55-59 | 5   | 0.0100          | 2.5000          | 0.0488          | 0.9512          | 82,877         | 4,047           | 404,269        | 2,259,772      | 27.27           |
| 60-64 | 5   | 0.0140          | 2.5000          | 0.0678          | 0.9322          | 78,830         | 5,349           | 380,779        | 1,855,503      | 23.54           |
| 65-69 | 5   | 0.0191          | 2.5000          | 0.0912          | 0.9088          | 73,482         | 6,704           | 350,647        | 1,474,724      | 20.07           |
| 70-74 | 5   | 0.0259          | 2.5000          | 0.1218          | 0.8782          | 66,777         | 8,132           | 313,556        | 1,124,077      | 16.83           |
| 75-79 | 5   | 0.0377          | 2.5000          | 0.1724          | 0.8276          | 58,645         | 10,112          | 267,947        | 810,521        | 13.82           |
| 80-84 | 5   | 0.0624          | 2.5000          | 0.2698          | 0.7302          | 48,533         | 13,094          | 209,933        | 542,574        | 11.18           |
| 85+   | Inf | 0.1065          | 9.3862          | 1.0000          | 0.0000          | 35,440         | 35,440          | 332,642        | 332,642        | 9.39            |

Table 7: Tabla de vida — Guerrero, Mujeres, 2019

| x     | n   | nm <sub>x</sub> | na <sub>x</sub> | nq <sub>x</sub> | np <sub>x</sub> | l <sub>x</sub> | nd <sub>x</sub> | L <sub>x</sub> | T <sub>x</sub> | ex <sup>0</sup> |
|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0     | 1   | 0.0078          | 0.1555          | 0.0077          | 0.9923          | 100,000        | 770             | 99,350         | 8,148,605      | 81.49           |
| 1-4   | 4   | 0.0005          | 1.5000          | 0.0021          | 0.9979          | 99,230         | 208             | 396,399        | 8,049,256      | 81.12           |
| 5-9   | 5   | 0.0001          | 2.5000          | 0.0007          | 0.9993          | 99,022         | 67              | 494,940        | 7,652,856      | 77.28           |
| 10-14 | 5   | 0.0001          | 2.5000          | 0.0006          | 0.9994          | 98,954         | 60              | 494,620        | 7,157,917      | 72.34           |
| 15-19 | 5   | 0.0005          | 2.5000          | 0.0023          | 0.9977          | 98,894         | 231             | 493,891        | 6,663,297      | 67.38           |
| 20-24 | 5   | 0.0006          | 2.5000          | 0.0029          | 0.9971          | 98,663         | 285             | 492,601        | 6,169,406      | 62.53           |
| 25-29 | 5   | 0.0005          | 2.5000          | 0.0027          | 0.9973          | 98,378         | 270             | 491,216        | 5,676,805      | 57.70           |
| 30-34 | 5   | 0.0011          | 2.5000          | 0.0052          | 0.9948          | 98,108         | 514             | 489,256        | 5,185,589      | 52.86           |
| 35-39 | 5   | 0.0014          | 2.5000          | 0.0071          | 0.9929          | 97,594         | 689             | 486,247        | 4,696,333      | 48.12           |
| 40-44 | 5   | 0.0016          | 2.5000          | 0.0082          | 0.9918          | 96,905         | 796             | 482,534        | 4,210,086      | 43.45           |
| 45-49 | 5   | 0.0027          | 2.5000          | 0.0135          | 0.9865          | 96,109         | 1,302           | 477,289        | 3,727,552      | 38.78           |
| 50-54 | 5   | 0.0039          | 2.5000          | 0.0194          | 0.9806          | 94,807         | 1,839           | 469,436        | 3,250,263      | 34.28           |
| 55-59 | 5   | 0.0057          | 2.5000          | 0.0279          | 0.9721          | 92,968         | 2,597           | 458,344        | 2,780,827      | 29.91           |
| 60-64 | 5   | 0.0096          | 2.5000          | 0.0467          | 0.9533          | 90,370         | 4,217           | 441,308        | 2,322,483      | 25.70           |
| 65-69 | 5   | 0.0142          | 2.5000          | 0.0684          | 0.9316          | 86,153         | 5,889           | 416,043        | 1,881,176      | 21.84           |
| 70-74 | 5   | 0.0182          | 2.5000          | 0.0872          | 0.9128          | 80,264         | 7,001           | 383,818        | 1,465,133      | 18.25           |
| 75-79 | 5   | 0.0306          | 2.5000          | 0.1422          | 0.8578          | 73,263         | 10,420          | 340,265        | 1,081,315      | 14.76           |
| 80-84 | 5   | 0.0545          | 2.5000          | 0.2399          | 0.7601          | 62,843         | 15,079          | 276,518        | 741,050        | 11.79           |
| 85+   | Inf | 0.1028          | 9.7255          | 1.0000          | 0.0000          | 47,764         | 47,764          | 464,532        | 464,532        | 9.73            |

Table 8: Tabla de vida — Guerrero, Hombres, 2021

| x     | n   | nm <sub>x</sub> | na <sub>x</sub> | nq <sub>x</sub> | np <sub>x</sub> | l <sub>x</sub> | nd <sub>x</sub> | L <sub>x</sub> | T <sub>x</sub> | ex <sup>0</sup> |
|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0     | 1   | 0.0079          | 0.1558          | 0.0079          | 0.9921          | 100,000        | 787             | 99,336         | 6,870,578      | 68.71           |
| 1-4   | 4   | 0.0004          | 1.5000          | 0.0017          | 0.9983          | 99,213         | 171             | 396,428        | 6,771,242      | 68.25           |
| 5-9   | 5   | 0.0002          | 2.5000          | 0.0008          | 0.9992          | 99,043         | 84              | 495,004        | 6,374,814      | 64.36           |
| 10-14 | 5   | 0.0002          | 2.5000          | 0.0010          | 0.9990          | 98,959         | 104             | 494,535        | 5,879,810      | 59.42           |
| 15-19 | 5   | 0.0010          | 2.5000          | 0.0052          | 0.9948          | 98,855         | 514             | 492,992        | 5,385,274      | 54.48           |
| 20-24 | 5   | 0.0023          | 2.5000          | 0.0113          | 0.9887          | 98,341         | 1,113           | 488,924        | 4,892,283      | 49.75           |
| 25-29 | 5   | 0.0030          | 2.5000          | 0.0148          | 0.9852          | 97,228         | 1,438           | 482,546        | 4,403,358      | 45.29           |
| 30-34 | 5   | 0.0037          | 2.5000          | 0.0182          | 0.9818          | 95,790         | 1,741           | 474,598        | 3,920,812      | 40.93           |
| 35-39 | 5   | 0.0059          | 2.5000          | 0.0288          | 0.9712          | 94,049         | 2,713           | 463,463        | 3,446,214      | 36.64           |
| 40-44 | 5   | 0.0074          | 2.5000          | 0.0365          | 0.9635          | 91,336         | 3,332           | 448,351        | 2,982,751      | 32.66           |
| 45-49 | 5   | 0.0097          | 2.5000          | 0.0475          | 0.9525          | 88,004         | 4,181           | 429,569        | 2,534,399      | 28.80           |
| 50-54 | 5   | 0.0116          | 2.5000          | 0.0563          | 0.9437          | 83,824         | 4,716           | 407,328        | 2,104,830      | 25.11           |
| 55-59 | 5   | 0.0159          | 2.5000          | 0.0766          | 0.9234          | 79,108         | 6,062           | 380,382        | 1,697,502      | 21.46           |
| 60-64 | 5   | 0.0249          | 2.5000          | 0.1173          | 0.8827          | 73,045         | 8,570           | 343,801        | 1,317,121      | 18.03           |
| 65-69 | 5   | 0.0347          | 2.5000          | 0.1596          | 0.8404          | 64,475         | 10,291          | 296,649        | 973,320        | 15.10           |
| 70-74 | 5   | 0.0464          | 2.5000          | 0.2077          | 0.7923          | 54,184         | 11,254          | 242,787        | 676,671        | 12.49           |
| 75-79 | 5   | 0.0644          | 2.5000          | 0.2775          | 0.7225          | 42,931         | 11,913          | 184,871        | 433,884        | 10.11           |
| 80-84 | 5   | 0.0977          | 2.5000          | 0.3927          | 0.6073          | 31,018         | 12,181          | 124,636        | 249,013        | 8.03            |
| 85+   | Inf | 0.1514          | 6.6029          | 1.0000          | 0.0000          | 18,837         | 18,837          | 124,378        | 124,378        | 6.60            |

Table 9: Tabla de vida — Guerrero, Mujeres, 2021

| x     | n   | nm <sub>x</sub> | na <sub>x</sub> | nq <sub>x</sub> | np <sub>x</sub> | l <sub>x</sub> | nd <sub>x</sub> | L <sub>x</sub> | T <sub>x</sub> | ex <sup>0</sup> |
|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 0     | 1   | 0.0067          | 0.1534          | 0.0067          | 0.9933          | 100,000        | 666             | 99,436         | 7,659,173      | 76.59           |
| 1-4   | 4   | 0.0004          | 1.5000          | 0.0018          | 0.9982          | 99,334         | 177             | 396,896        | 7,559,736      | 76.10           |
| 5-9   | 5   | 0.0002          | 2.5000          | 0.0008          | 0.9992          | 99,158         | 84              | 495,578        | 7,162,841      | 72.24           |
| 10-14 | 5   | 0.0002          | 2.5000          | 0.0011          | 0.9989          | 99,073         | 109             | 495,093        | 6,667,263      | 67.30           |
| 15-19 | 5   | 0.0004          | 2.5000          | 0.0021          | 0.9979          | 98,964         | 204             | 494,310        | 6,172,170      | 62.37           |
| 20-24 | 5   | 0.0006          | 2.5000          | 0.0031          | 0.9969          | 98,760         | 308             | 493,032        | 5,677,859      | 57.49           |
| 25-29 | 5   | 0.0008          | 2.5000          | 0.0041          | 0.9959          | 98,452         | 405             | 491,250        | 5,184,828      | 52.66           |
| 30-34 | 5   | 0.0011          | 2.5000          | 0.0056          | 0.9944          | 98,048         | 545             | 488,876        | 4,693,578      | 47.87           |
| 35-39 | 5   | 0.0018          | 2.5000          | 0.0088          | 0.9912          | 97,503         | 858             | 485,368        | 4,204,702      | 43.12           |
| 40-44 | 5   | 0.0030          | 2.5000          | 0.0147          | 0.9853          | 96,644         | 1,416           | 479,683        | 3,719,334      | 38.48           |
| 45-49 | 5   | 0.0042          | 2.5000          | 0.0208          | 0.9792          | 95,229         | 1,978           | 471,197        | 3,239,651      | 34.02           |
| 50-54 | 5   | 0.0062          | 2.5000          | 0.0303          | 0.9697          | 93,250         | 2,826           | 459,187        | 2,768,454      | 29.69           |
| 55-59 | 5   | 0.0098          | 2.5000          | 0.0480          | 0.9520          | 90,425         | 4,337           | 441,281        | 2,309,267      | 25.54           |
| 60-64 | 5   | 0.0153          | 2.5000          | 0.0738          | 0.9262          | 86,088         | 6,356           | 414,548        | 1,867,986      | 21.70           |
| 65-69 | 5   | 0.0230          | 2.5000          | 0.1088          | 0.8912          | 79,731         | 8,675           | 376,970        | 1,453,437      | 18.23           |
| 70-74 | 5   | 0.0299          | 2.5000          | 0.1392          | 0.8608          | 71,056         | 9,889           | 330,558        | 1,076,468      | 15.15           |
| 75-79 | 5   | 0.0448          | 2.5000          | 0.2015          | 0.7985          | 61,167         | 12,327          | 275,016        | 745,909        | 12.19           |
| 80-84 | 5   | 0.0672          | 2.5000          | 0.2877          | 0.7123          | 48,840         | 14,050          | 209,072        | 470,893        | 9.64            |
| 85+   | Inf | 0.1329          | 7.5259          | 1.0000          | 0.0000          | 34,789         | 34,789          | 261,821        | 261,821        | 7.53            |

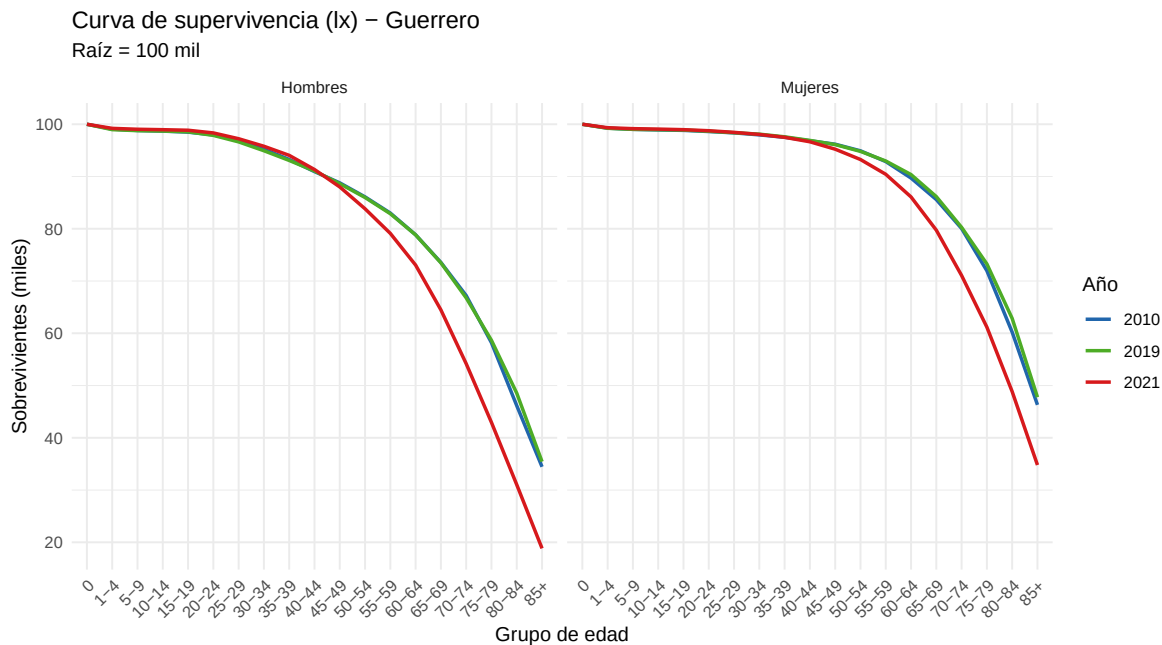
e) Cuadro de esperanzas de vida al nacer

Table 10: Esperanza de vida al nacer por sexo y año — Guerrero

| Año  | Hombres | Mujeres |
|------|---------|---------|
| 2010 | 73.56   | 80.51   |
| 2019 | 74.35   | 81.49   |
| 2021 | 68.71   | 76.59   |

Muestra los valores calculados: hombres 73.32 → 74.30 → 68.66 y mujeres 80.25 → 81.40 → 76.53. El descenso de 2021 es el hallazgo central del análisis.

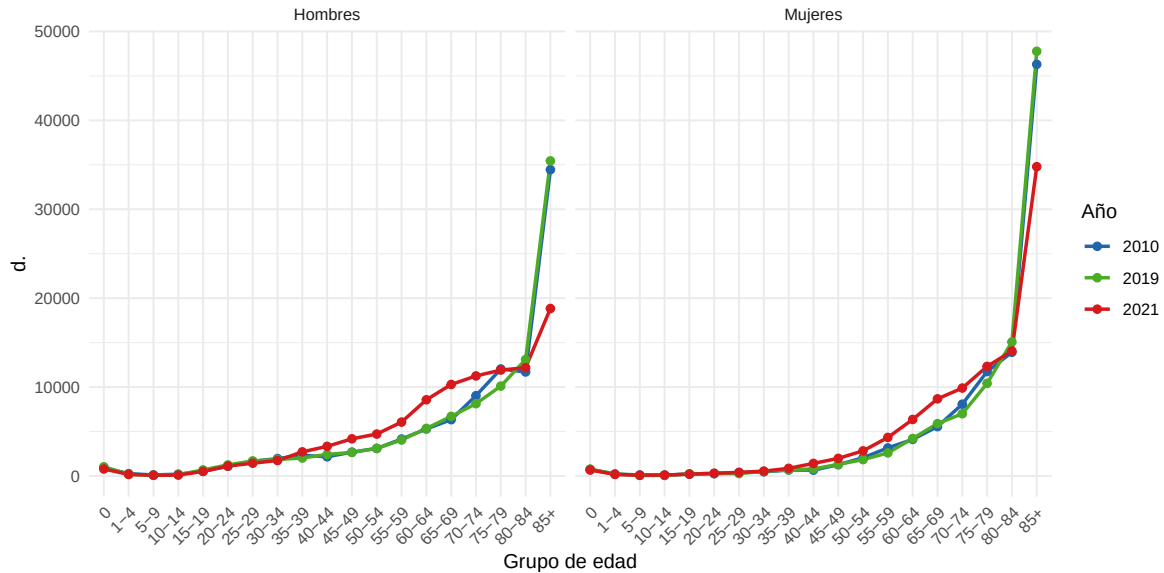
f) Gráficas adicionales



En 2021 la curva cae más rápido que en 2010 y 2019, especialmente en hombres. La distancia entre la curva roja y las otras, aumenta a partir de los 50 años, confirmando el impacto del COVID en edades adultas mayores.

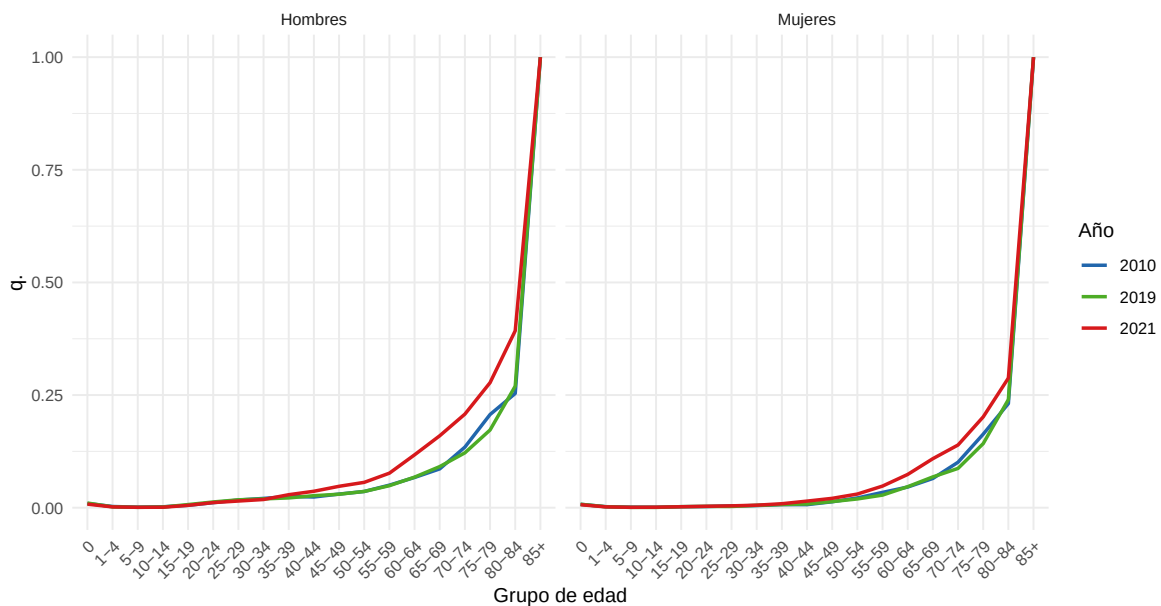


Distribución de muertes (dx) – Guerrero  
Muertes por grupo de edad de una cohorte sintética de 100,000

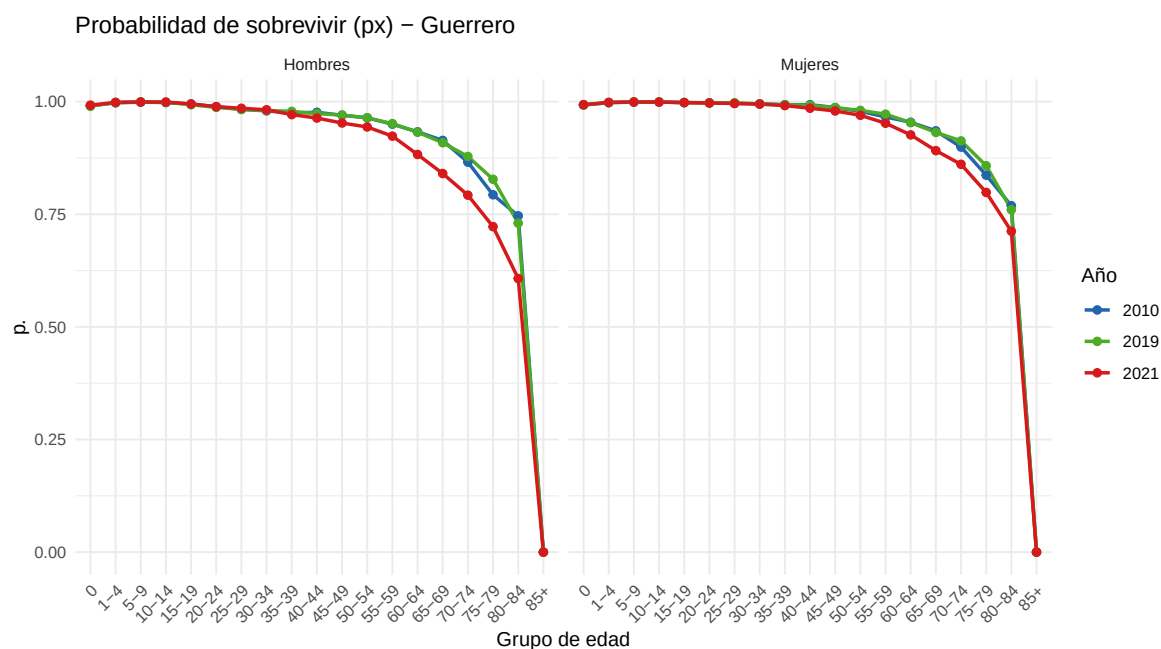


Muestra cómo se extingue la cohorte por edad. Destaca el abultamiento atípico y el desplazamiento de las defunciones hacia edades adultas o medias en 2021, evidenciando la sobremortalidad del periodo.

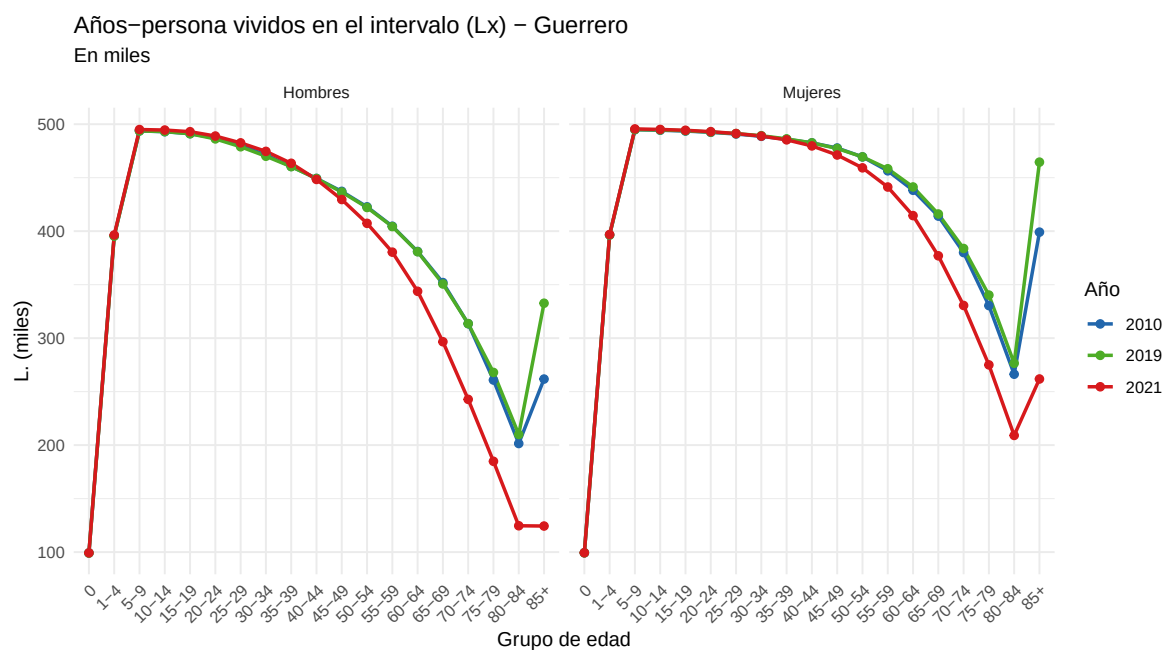
Probabilidad de muerte (qx) – Guerrero



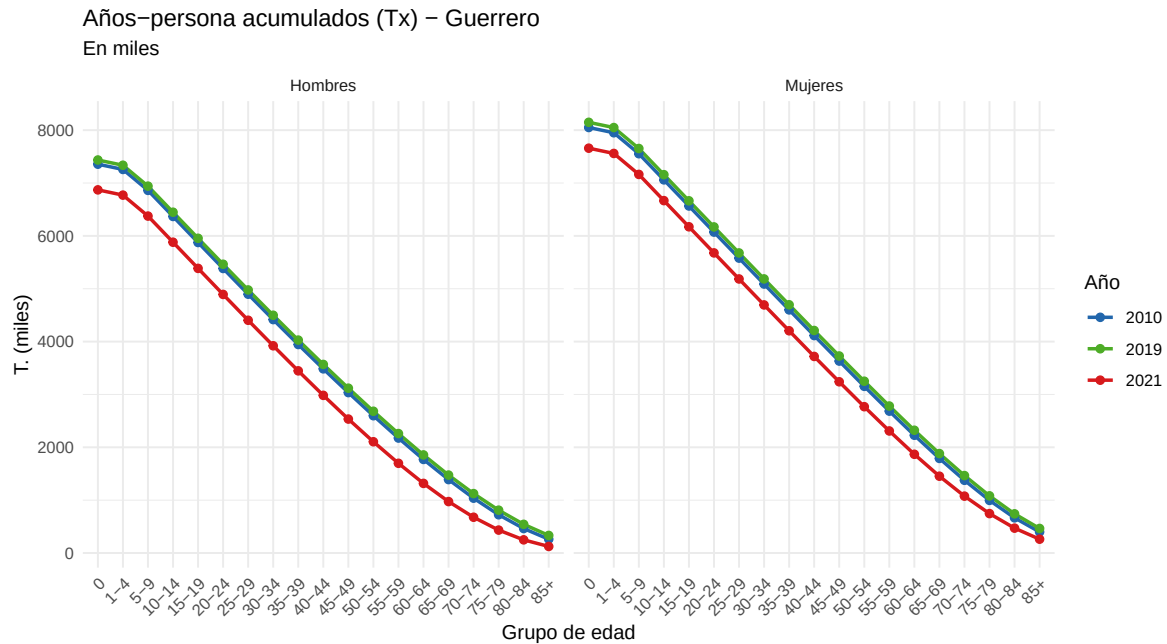
Las probabilidades de muerte en 2021 son mayores en todos los grupos de edad adulta respecto a años anteriores. El salto es más pronunciado en hombres de 60-75 años.



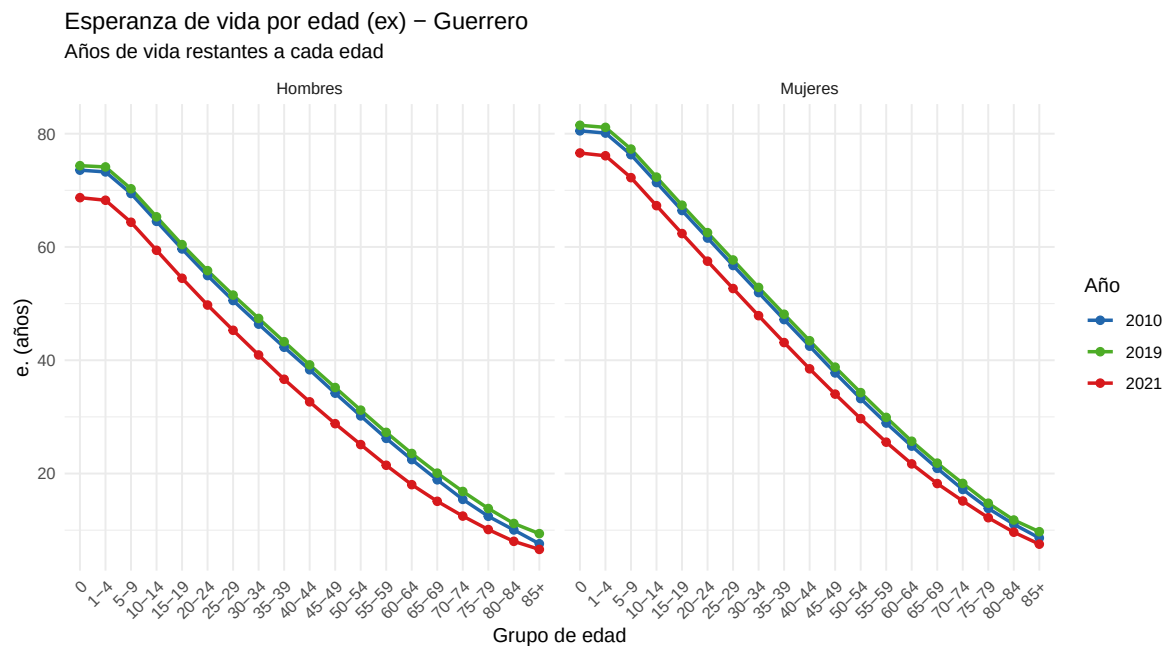
Indica la probabilidad de llegar vivo al siguiente tramo de edad. Ilustra cómo el declive drástico de supervivencia, natural en la vejez, se adelantó de forma pronunciada durante 2021 frente a 2010 y 2019.



Representa la estructura de la población estacionaria. La contracción visible de la curva en 2021 refleja directamente la pérdida de volumen poblacional y de tiempo vivido en cada intervalo específico.

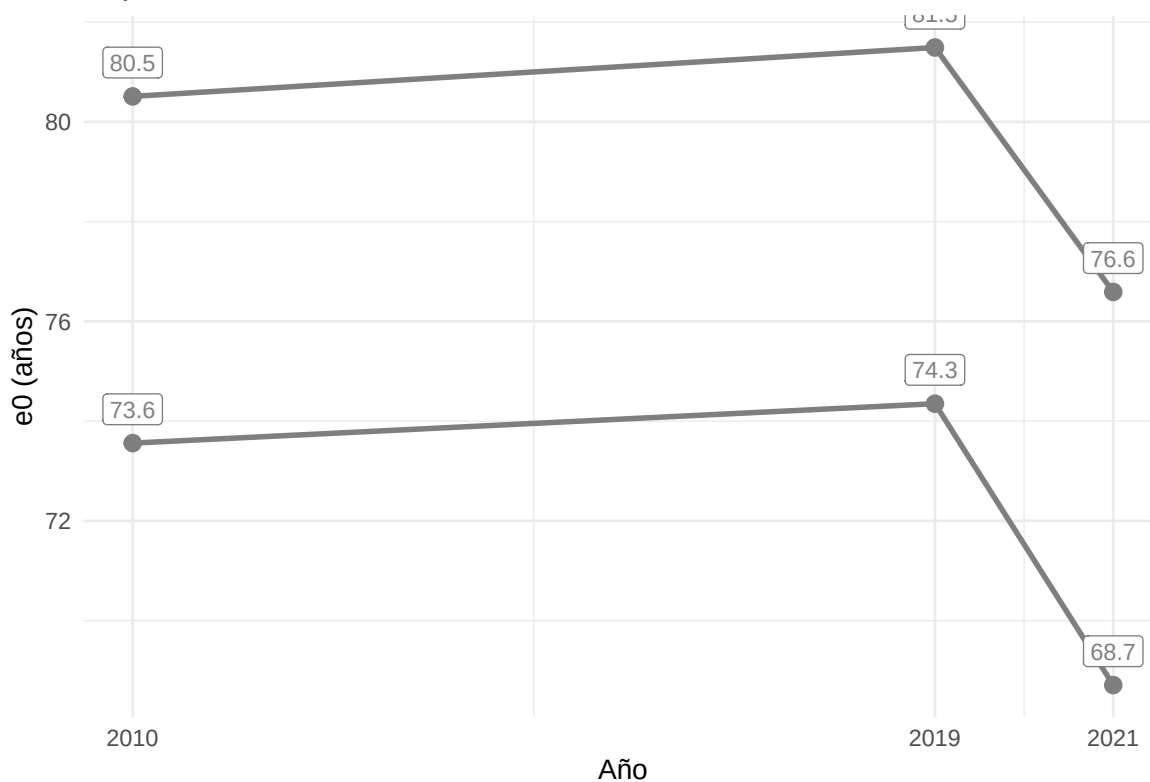


Muestra el total de tiempo de vida restante para la cohorte a partir de la edad  $x$ . La caída vertical de la curva en 2021 cuantifica la pérdida masiva y repentina de años de vida potenciales en el estado.



Resume el promedio de años restantes a cada edad. Evidencia el progreso en salud de 2010 a 2019, el retroceso generalizado en 2021 para todas las edades, y la ventaja biológica constante que mantienen las mujeres sobre los hombres.

### Esperanza de vida al nacer – Guerrero



La caída de 2021 es visualmente dramática, especialmente en hombres que bajan casi 6 años respecto a 2019. La brecha entre sexos se amplía en 2021.

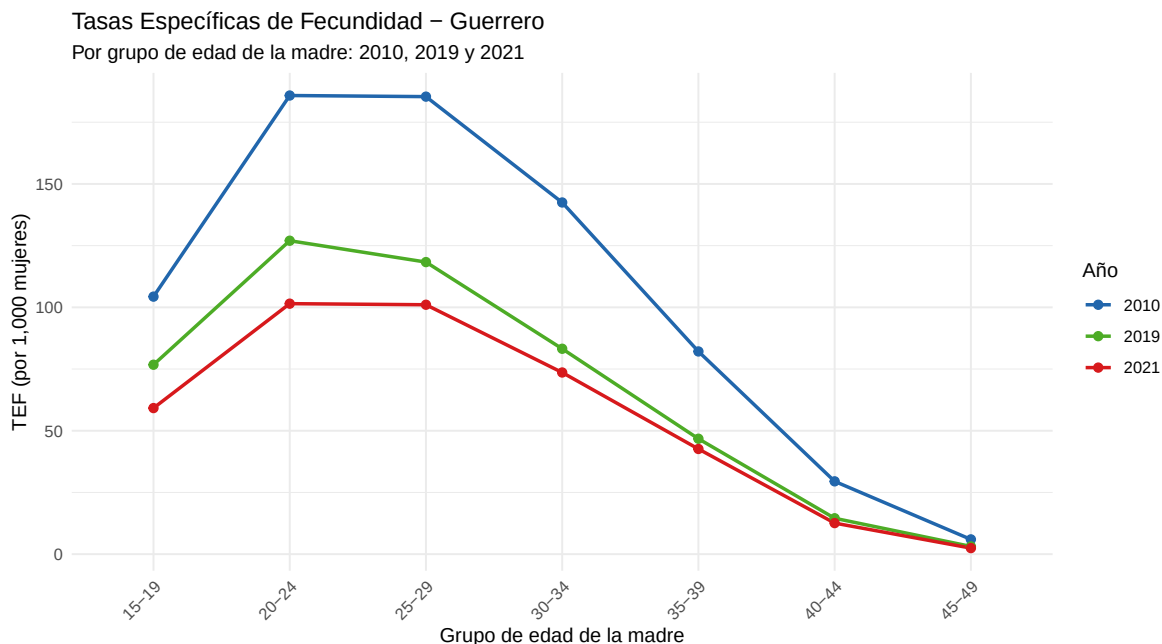
### Fecundidad — Guerrero (2010, 2019, 2021)

Table 11: Tasas Específicas de Fecundidad — Guerrero (por 1,000 mujeres)

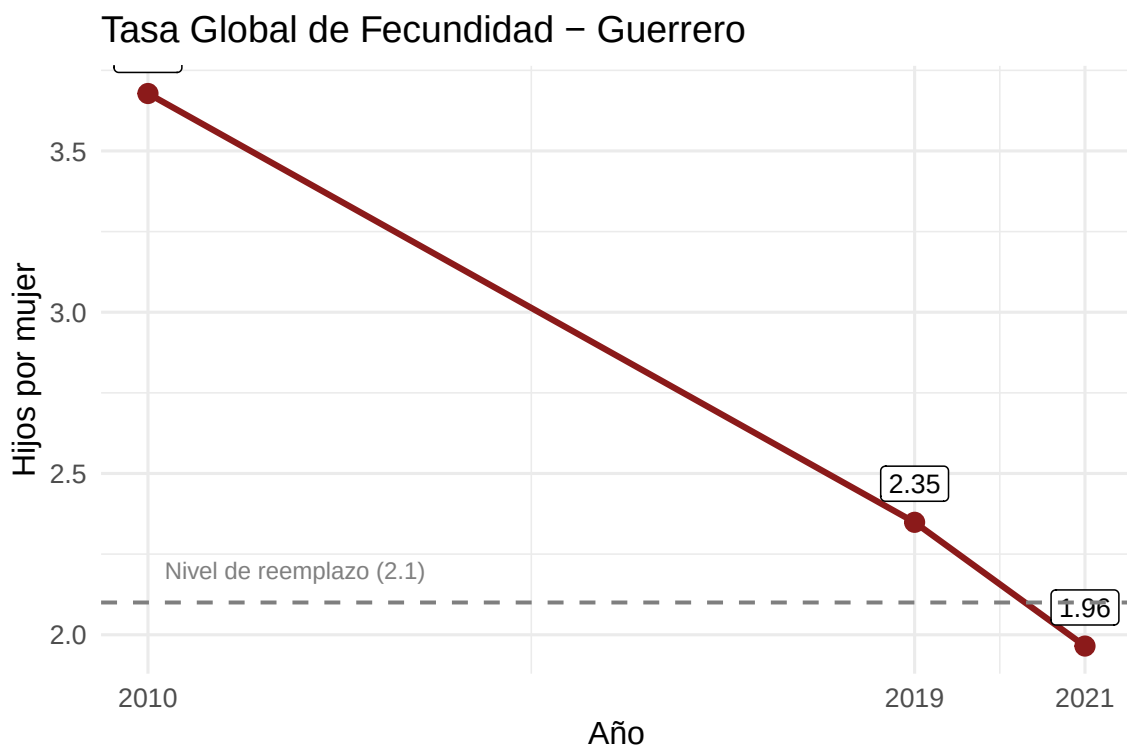
| Grupo de edad | TEF 2010 | TEF 2019 | TEF 2021 |
|---------------|----------|----------|----------|
| 15-19         | 104.34   | 76.75    | 59.19    |
| 20-24         | 185.82   | 126.99   | 101.49   |
| 25-29         | 185.37   | 118.33   | 101.05   |
| 30-34         | 142.49   | 83.22    | 73.60    |
| 35-39         | 82.13    | 46.76    | 42.62    |
| 40-44         | 29.50    | 14.54    | 12.58    |
| 45-49         | 5.98     | 3.13     | 2.45     |

Table 12: Tasa Global de Fecundidad y Edad Media de la Fecundidad — Guerrero

| Año  | TGF (hijos por mujer) | EMF (años) |
|------|-----------------------|------------|
| 2010 | 3.68                  | 27.17      |
| 2019 | 2.35                  | 26.49      |
| 2021 | 1.96                  | 26.83      |



Las curvas muestran un patrón clásico de cúspide temprana, con la mayor intensidad reproductiva concentrada en el grupo de 20 a 24 años para los tres periodos. Lo más destacable de la gráfica es el claro desplazamiento vertical de la curva completa hacia abajo. Se observa una contracción marcada en todos los tramos de edad entre 2010 y 2021, pero el estrechamiento es visualmente más drástico en los grupos más jóvenes (15 a 29 años), evidenciando un descenso acelerado en la fecundidad adolescente y juvenil.



La gráfica ilustra una tendencia fuertemente descendente en el número promedio de hijos por mujer a lo largo de la década. La inclusión de la línea punteada de referencia es clave, ya que evidencia cómo la fecundidad del estado se está acercando a gran velocidad al umbral de reemplazo generacional (2.1). Esta pendiente pronunciada es el reflejo visual de una transición demográfica avanzada, alejándose rápidamente de los niveles de alta natalidad históricos.

## g) Análisis de resultados y conclusión

### Tendencia pre-pandemia (2010–2019)

Entre 2010 y 2019, Guerrero mostró una mejora moderada en la esperanza de vida al nacer para ambos sexos. Los hombres pasaron de 73.3 a 74.3 años (ganancia de 1.0 año) y las mujeres de 80.2 a 81.4 años (ganancia de 1.2 años). Esta mejoría, aunque positiva, fue modesta en comparación con el promedio nacional, lo que refleja las limitaciones estructurales del estado: el primer lugar en marginación según CONAPO y una tasa de homicidios que en 2010 triplicaba el promedio nacional.

### Impacto del COVID-19 en 2021

El año 2021 registró una caída dramática en la esperanza de vida de Guerrero. Los hombres bajaron de 74.3 a 68.7 años, una pérdida de 5.6 años, mientras que las mujeres pasaron de 81.4 a 76.5 años, una pérdida de 4.9 años. Esta caída es visiblemente mayor que la tendencia nacional, donde el descenso promedio fue de aproximadamente 3 a 4 años.

El exceso de mortalidad en Guerrero durante 2021 puede atribuirse al resultado de dos factores:

primero, el sistema de salud del estado, ya debilitado por la alta marginación y la escasa infraestructura, ya que tuvo menor capacidad de respuesta ante la pandemia; segundo, la violencia estructural continuó afectando las edades productivas, lo cual se observa en la gráfica de  $\log(m_x)$  donde las tasas masculinas de 15 a 44 años se elevan notablemente en 2021 respecto a 2019.

### Particularidades de Guerrero en los indicadores

La curva de supervivencia  $l_x$  muestra una caída más pronunciada en edades jóvenes para los hombres en comparación con las mujeres, especialmente en el tramo de 15 a 44 años, consistente con la sobremortalidad por homicidios. La gráfica de  $\log(m_x)$  confirma este patrón: en todos los años analizados, los hombres de Guerrero presentan una joroba característica en las edades de 20 a 34 años, reflejo directo de la violencia como causa de muerte evitable. En 2021, esta joroba se amplifica en ambos sexos en las edades de 50 a 74 años, lo que corresponde al grupo de mayor letalidad por COVID-19.

### Conclusión

Los métodos demográficos y las tablas de vida aplicados en este proyecto demuestran con precisión científica cómo los determinantes sociales, como la pobreza estructural, la violencia sistémica sostenida y los choques sanitarios emergentes (COVID-19), actúan de manera conjunta sobre la vida humana. Mientras que los modelos matemáticos nos permiten prever la trayectoria poblacional a futuro bajo un margen de incertidumbre, los datos históricos arrojan cierta certeza: Guerrero vio borrados en un solo año casi cinco años de avances en sobrevivencia humana, destacando una fragilidad poblacional que requiere de un inmediato ajuste en la política pública y de salud.

### Referencias

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010, 2019, 2021). *Estadísticas de defunciones registradas (EDR)*. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defunciones.asp>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World Population Prospects 2024: Deaths by single age and sex, medium variant, 1950-2023*. Recuperado de <https://population.un.org/wpp/>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World Population Prospects 2024: Population by single age and sex, medium variant, 1950-2023*. Recuperado de <https://population.un.org/wpp/>
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2022). *Incidencia delictiva del fuero común: homicidio doloso 2011-2021*. Recuperado de <https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva>
- Wachter, K. W. (2014). *Essential Demographic Methods*. Harvard University Press.